

Computer Vision

Segmentation - Extraction d'informations

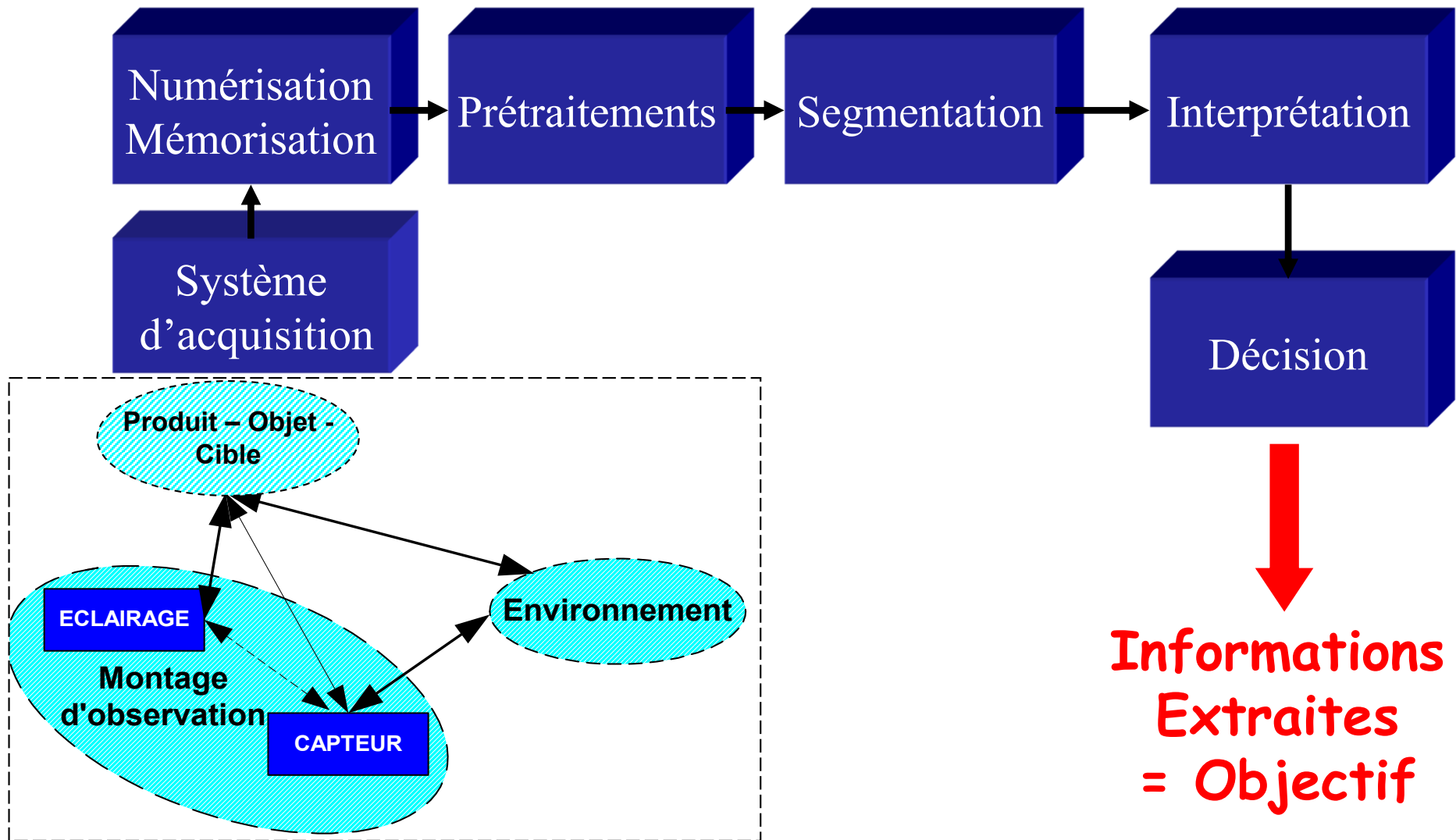
TELECOM Nancy 2A

Vincent Bombardier
(MdC HC 61ème Section)

Centre de Recherche en Automatique de Nancy -UMR CNRS 7039-

Département: Modélisation, Pilotage et Sûreté des systèmes Industriels

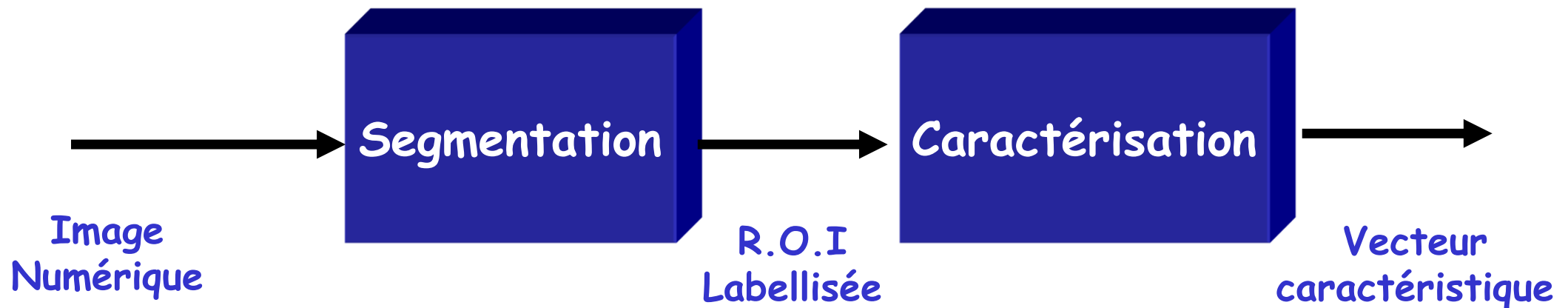
Projet: modélisation des CONnaissances et PILotage des systèmes de production (COPIL)



➤ Etape Complexe:

↳ En fait regroupe plusieurs opérations:

- Sélection de la région ou des objets recherchés
 - Region Of Interest
- Représentation de la segmentation
 - Labellisation :
 - » A chaque point d'un même groupe, on assigne la même valeur, qu'on appelle label ou étiquette.
 - Graphe d'adjacence
- Calcul des caractéristiques de la région sélectionnée



- Etape clé du traitement d'images.
- La segmentation vise à sous-diviser l'image en constituants distincts - objets
 - On appellera segmentation la tâche qui consiste à cataloguer chaque pixel comme appartenant à un certain groupe.
 - Création d'une partition de l'image I en n ensembles R_i de Régions non vides
 - L'union des régions forme l'image I
 - Un pixel appartient à une et une seule région ($R_i \cap R_j = \emptyset$)



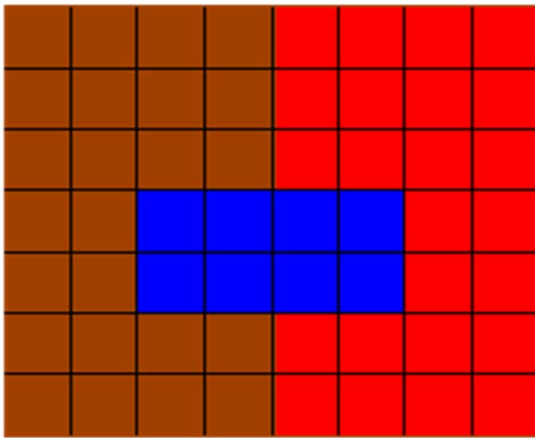
- Extraire (séparer) les entités d'une image
 - ↳ Pour y appliquer un traitement spécifique
 - ↳ Pour interpréter le contenu de l'image
- Dans la pratique :
 - ↳ Construire une image de masques
 - ↳ Chaque masque est une composante connexe



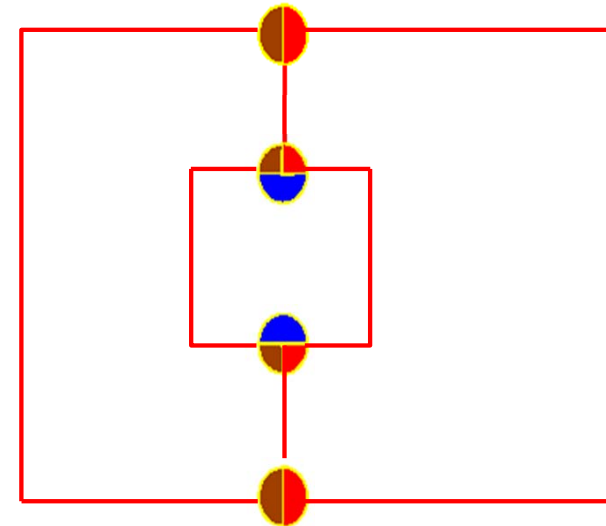
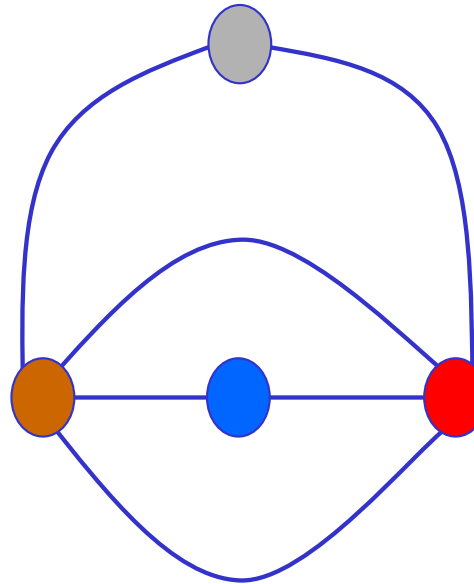
Segmentation : Définition

➤ Représentation de la segmentation:

Labels



Graphes d'adjacence



Segmentation : Objectifs

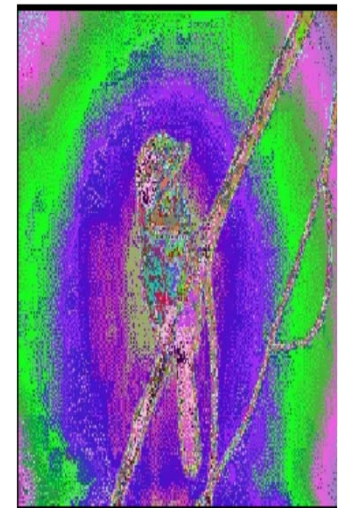
- On cherche des régions
 - ↳ Connexes
 - ↳ Homogènes en intensité
 - ↳ Délimitées par des contours nets
 - ↳ Les plus grandes possibles



Origine



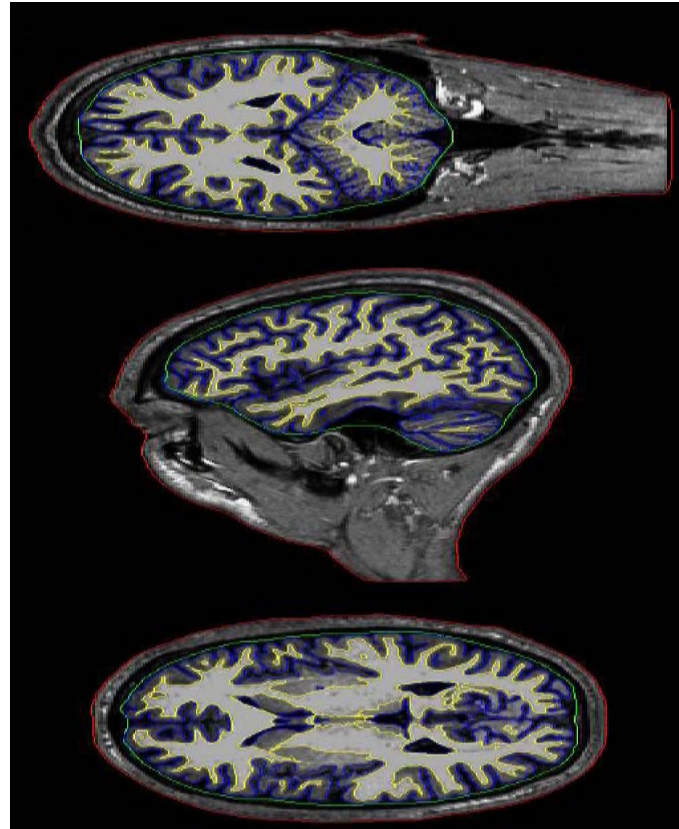
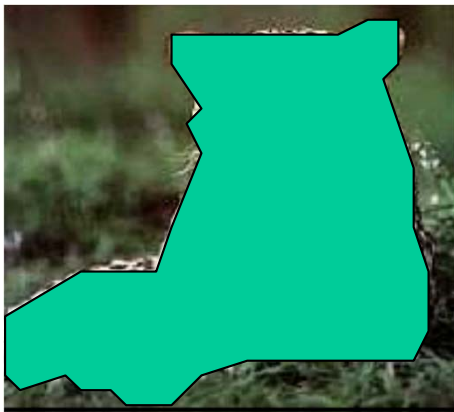
Bonne Segmentation



Mauvaise Segmentation

Segmentation : Difficultés

- Dans les problèmes de segmentation, il s'agit de diviser l'image selon une certaine sémantique, d'où la difficulté de donner une définition précise.
 - ⇒ La segmentation est liée à la reconnaissance.



↪ Approche Contour

- Recherche de la frontière de la ROI
 - Discontinuité entre deux ensembles connexes de pixels
 - Fermeture des contours obtenus

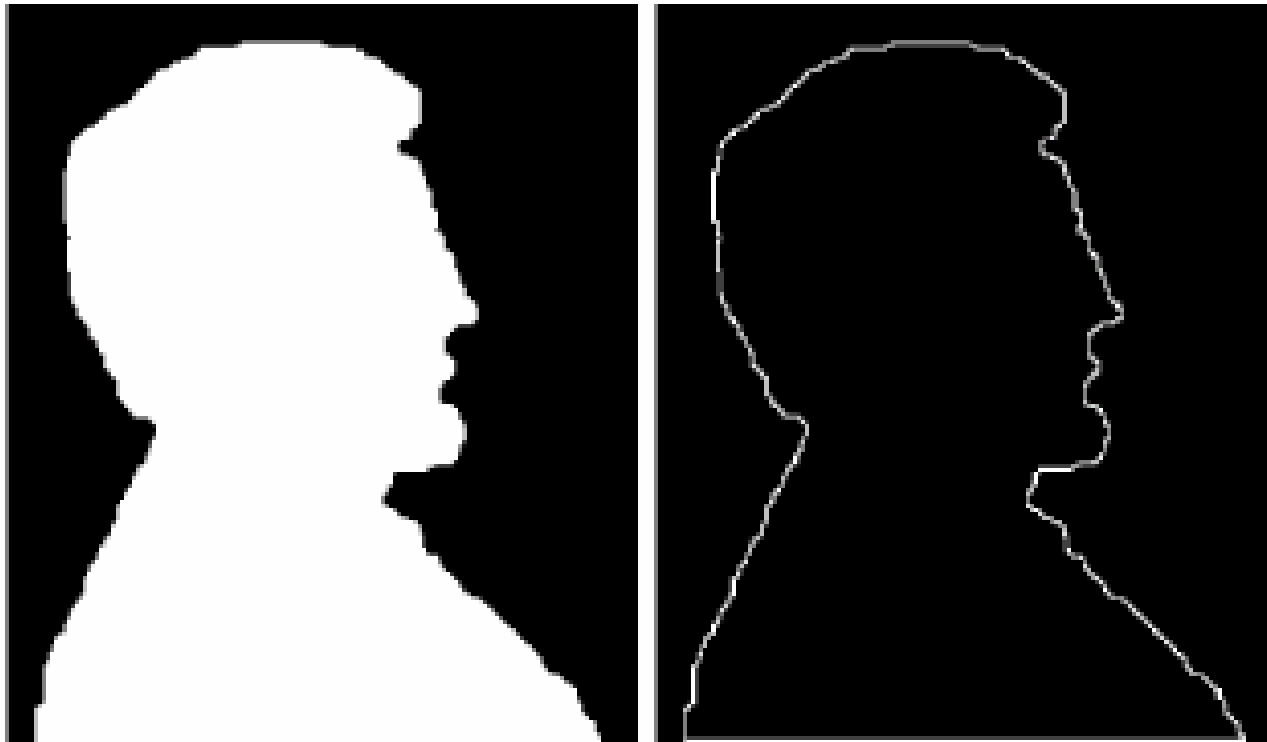
↪ Approche Région

- Recherche d'ensembles de pixels connexes ou voisins ayant des propriétés communes
 - Similitude / homogénéité (texture, couleur, intensité)
 - Division / Fusion (split and merge)

↪ Approche par Classification de Pixels

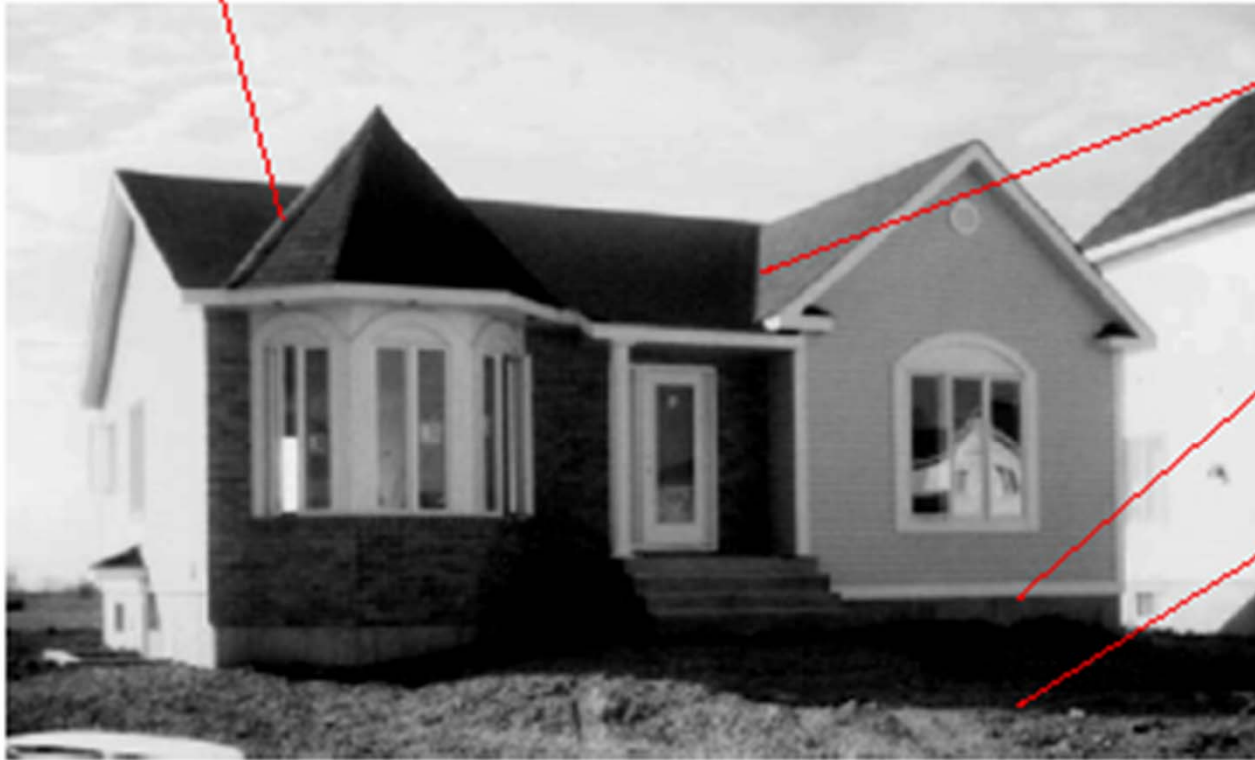
- Extraction de classes de pixels
 - 2 classes -> Binarisation / Seuillage
 - Classification de pixels (méthodes proches Rdf..)

- Il existe une dualité entre régions et contours :
 - ↪ Une région est délimitée par un contour
 - ↪ Un contour sépare deux régions



- Par définition, un contour est la frontière qui sépare deux objets dans une image:
 - ↳ Une discontinuité de l'image
- Les opérateurs classiques détectent toutes les lignes marquant des changements d'intensité
 - ↳ Pas seulement les contours !
 - ↳ Abus de langage sur la notion de contours !
- Segmentation en contours:
 - ↳ Détections des morceaux de lignes dans l'image
 - ↳ Une segmentation sera complète si les contours sont fermés et d'épaisseur minimale

- Détection des discontinuités : exemples
de profondeur



d'orientation
de surface

de réflectance

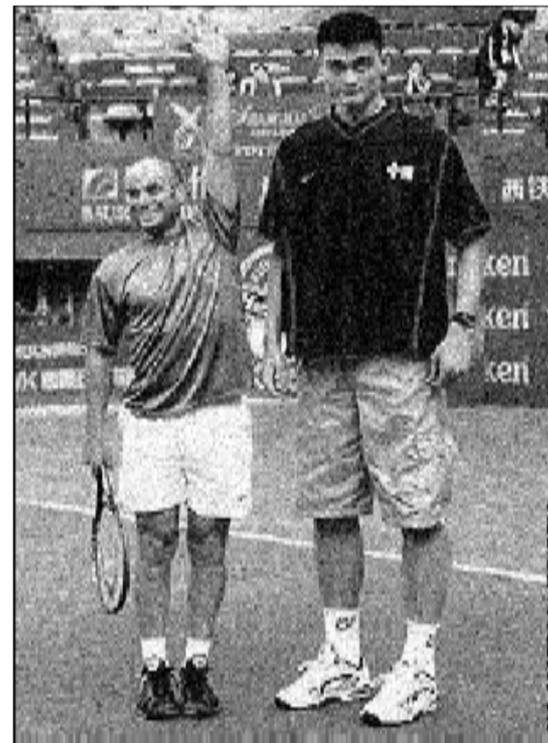
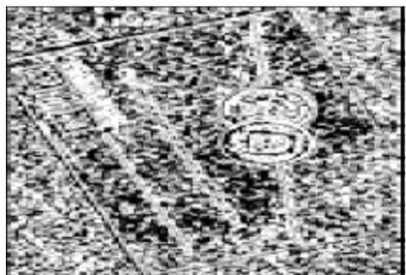
d'illumination

➤ Après l'application d'un opérateur de détection de contours (discontinuités), on doit pour obtenir une segmentation complète de l'image :

- ↳ Choisir les pixels appartenant aux contours
- ↳ Fermer les contours sélectionnés.



- La sélection des points de contours dépend fortement de :
 - ↪ l'opérateur de détection utilisé,
 - ↪ du contenu de l'image et de ses conditions d'acquisition
 - ↪ de l'objectif visé.



Segmentation : Sélection des contours : Gradient

- La plupart de ces opérateurs lisse l'image afin d'obtenir un meilleur résultat.
- En pratique, on obtient des contours incomplets
 - ↳ il y a des pixels superflus
 - ↳ il y a des manques
 - ↳ il y a des erreurs dans la position et l'orientation des pixels contours
- Un opérateur de détection de contour n'est qu'une première étape dans la chaîne de segmentation.
- Il faudra utiliser d'autres techniques pour sélectionner les contours obtenus avec ces opérateurs et pour les compléter (approx polygonal)
- Deux méthodes de sélection:
 - ↳ Seuillage du gradient :
 - Simple, Sensible au bruit et aux différences de contraste
 - ↳ Recherche du max de gradient puis seuillage
 - Plus long en temps de calcul, Plus précis

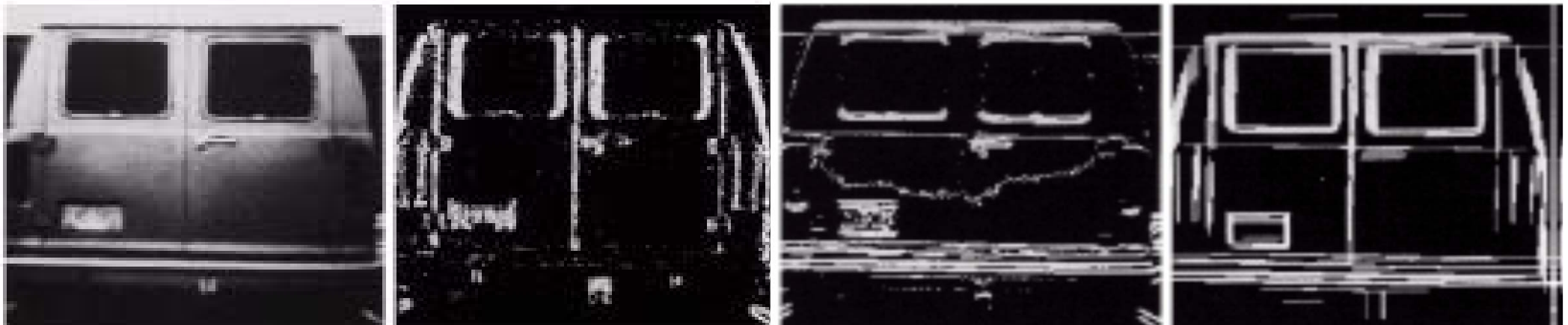
➤ Le gradient est composé de deux grandeurs

↳ Norme : intensité du gradient en chaque pixel

$$|G| = \sqrt{Gx^2 + Gy^2} \approx |Gx| + |Gy|$$

↳ Direction : la direction de gradient le plus fort pour chaque pixel

$$\theta = \arctan(Gy / Gx)$$



$$\frac{\partial f}{\partial x}$$

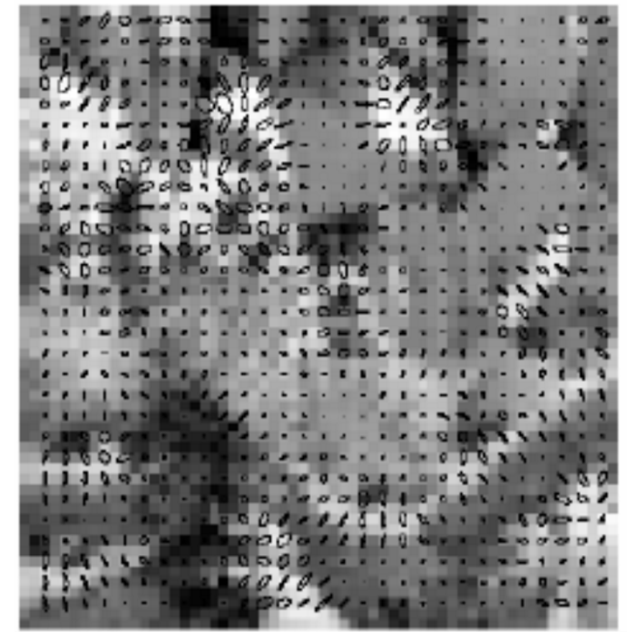
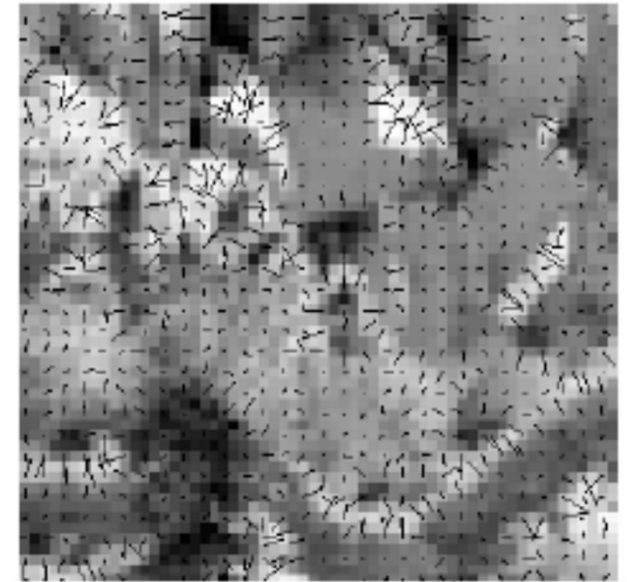
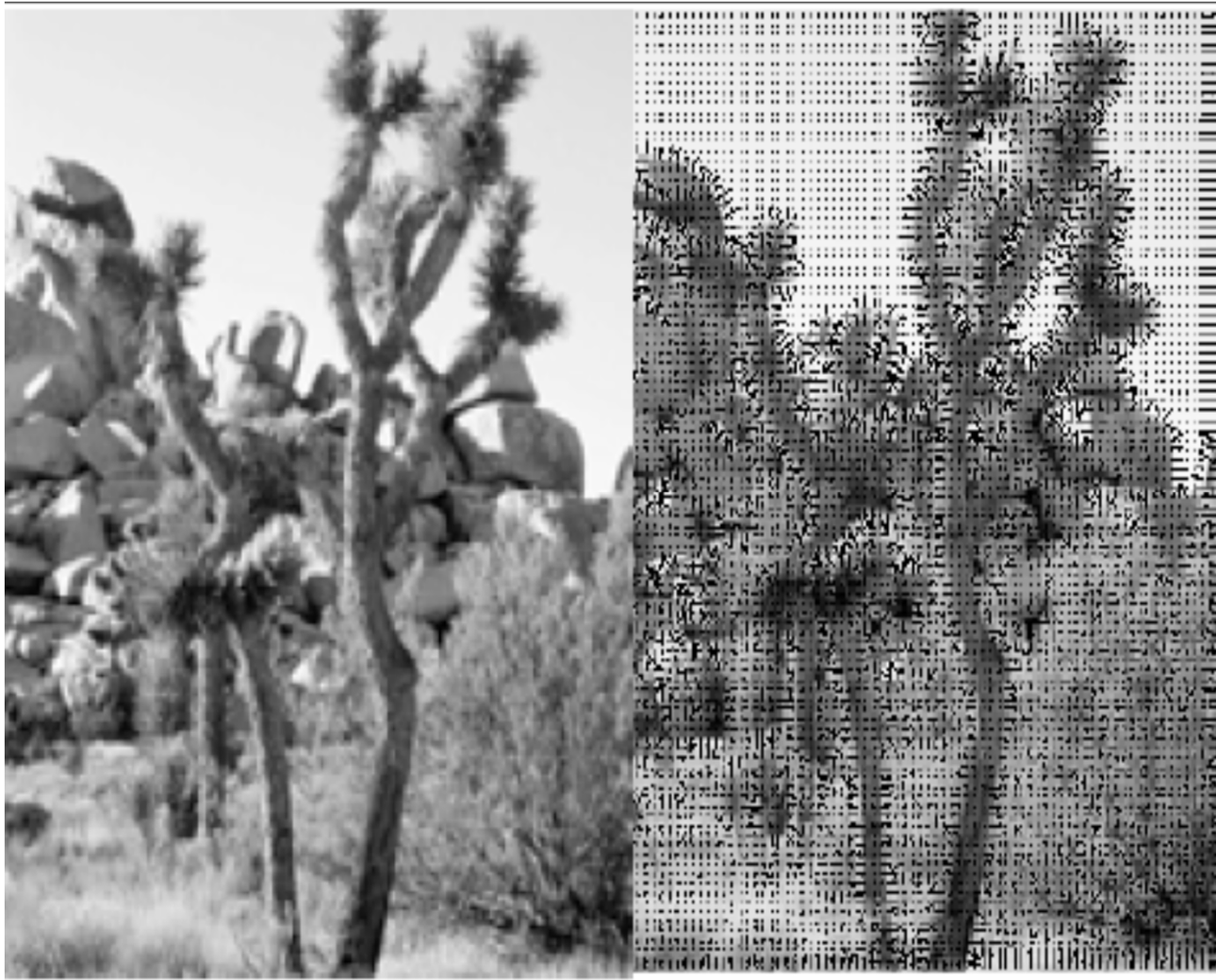
$$\frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial x}$$

Segmentation :

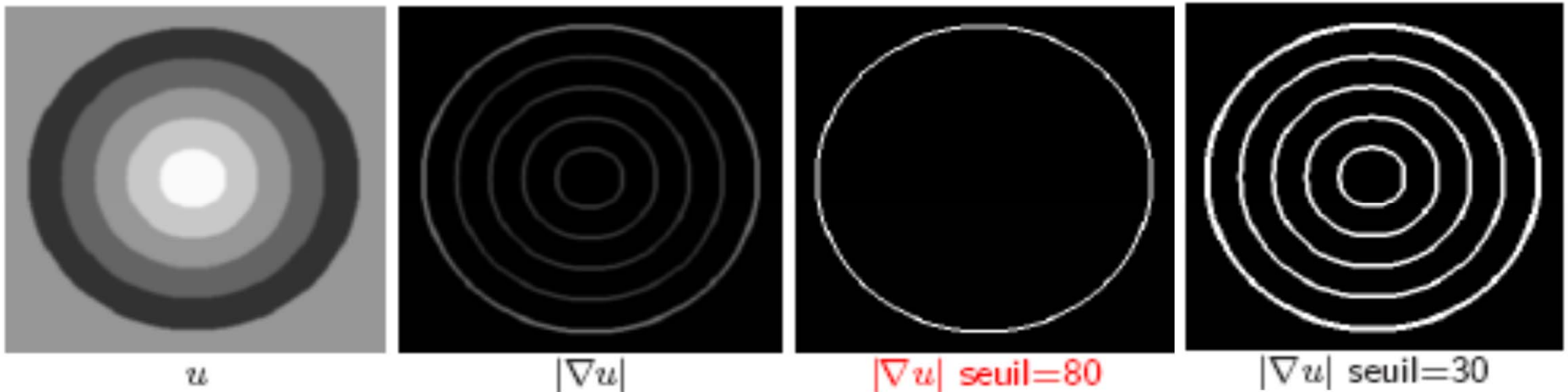
Sélection des contours : Gradient

- On peut tracer les deux composantes sur l'image
- Vecteur pour chaque pixel (norme + direction)

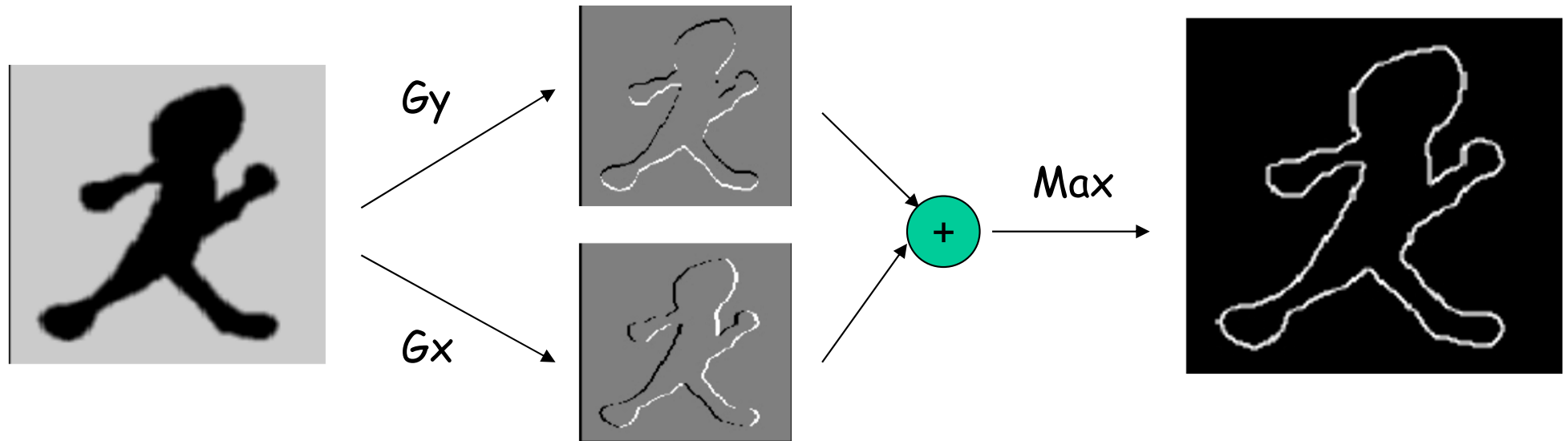
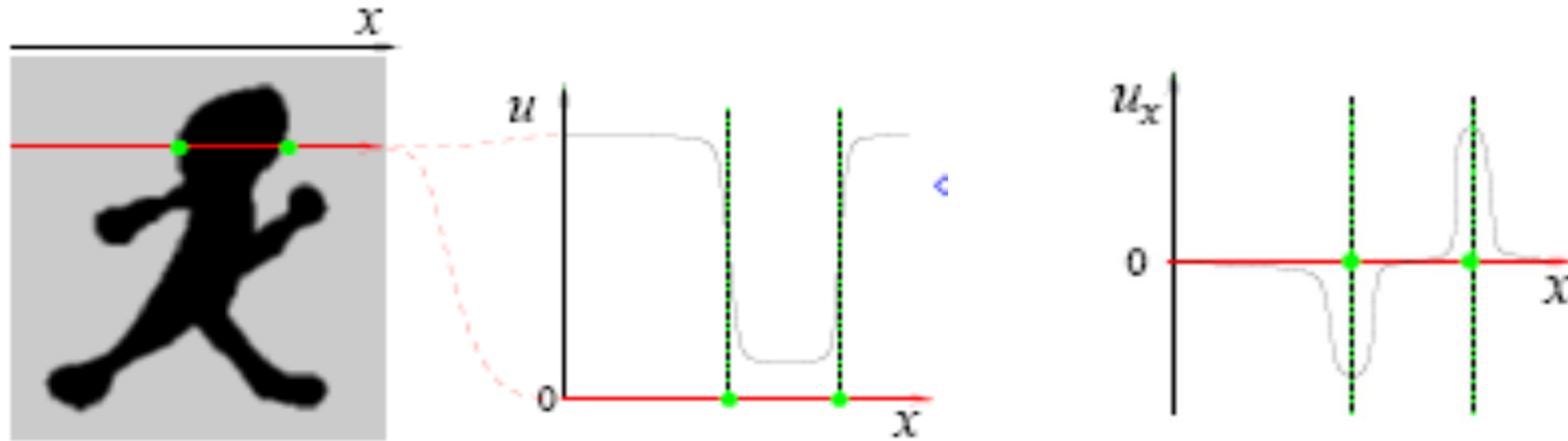


➤ Seuillage du gradient :

- ↪ Problème si seuillage global
- ↪ Possibilité de seuillage local, au voisinage du contours ou par suivi de contour
- ↪ Epaisseur et continuité des Contours !!



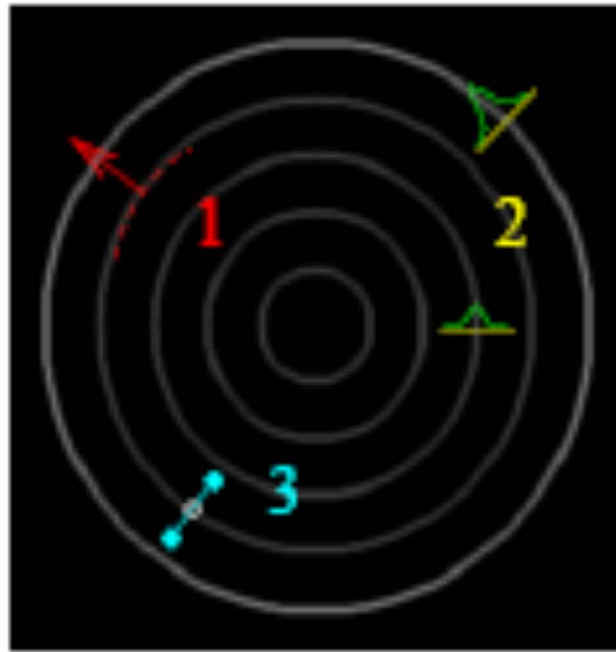
➤ Calcul du max du gradient :



- Calcul du max du gradient dans la direction perpendiculaire à l'orientation du contour :
 - ↳ La recherche est faite dans le voisinage des pixels de forts gradients



u



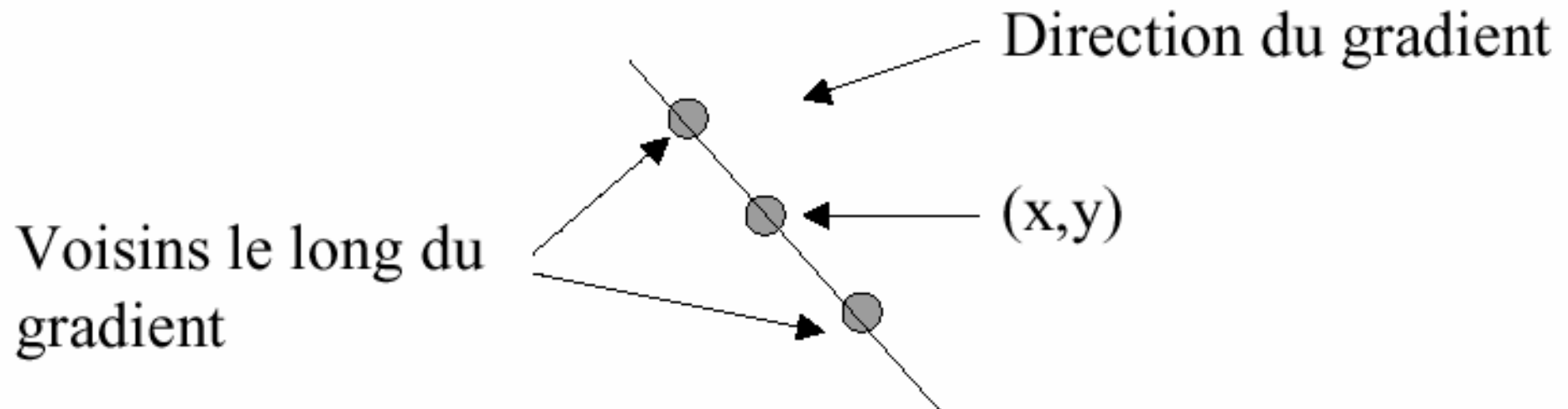
$|\nabla u|$



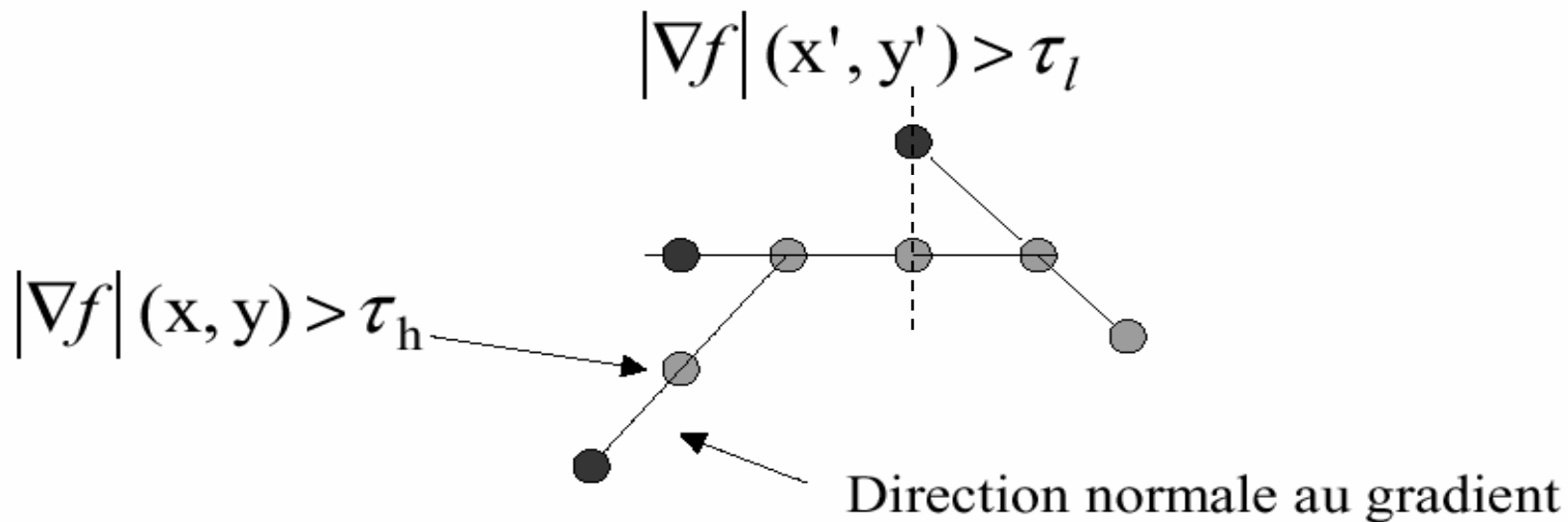
résultat

➤ Élimination des points de contours superflus :

- ↳ Un pixel (x,y) est supprimé si sa norme de gradient est inférieure à la norme du gradient d'un de ses deux voisins dans la direction du gradient.

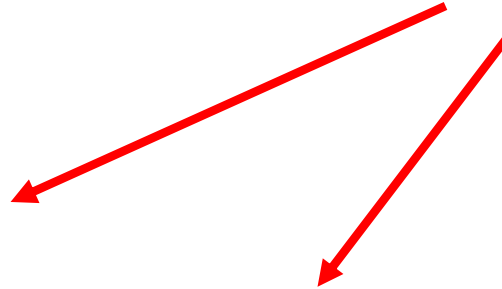
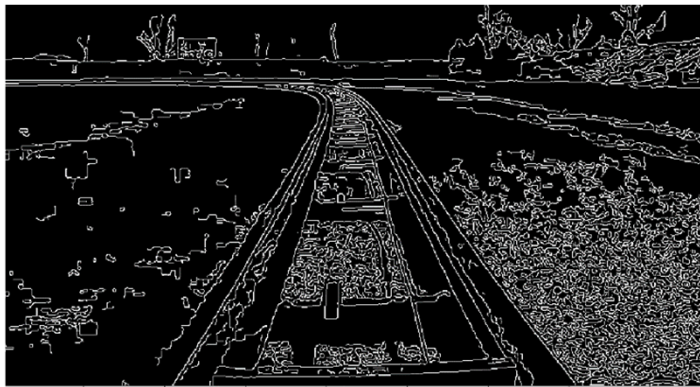
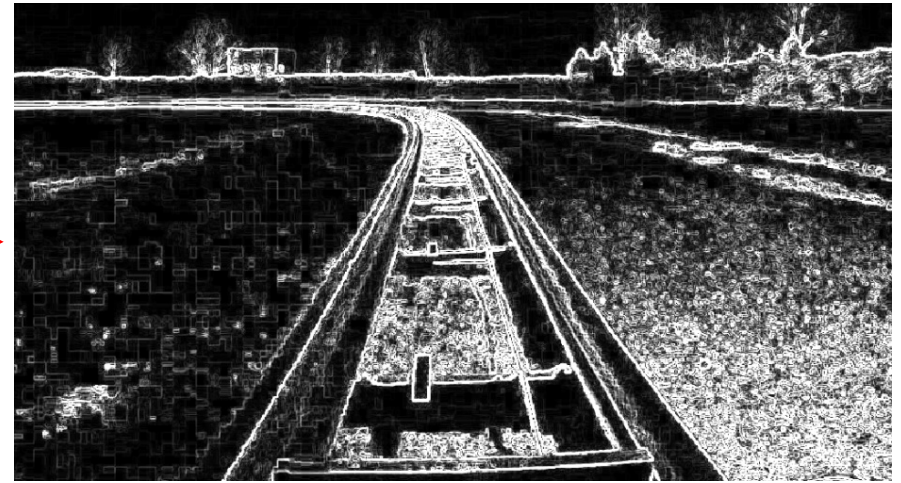


- Seuillage par Hystérésis: deux seuils τ_h et τ_l tq $\tau_h > \tau_l$
 - Ajouter le pixel (x,y) au contour si sa norme de gradient est supérieure à τ_h
 - Ajouter au contour les pixels (x',y') reliés au pixel (x,y) le long de la normale au gradient si leur norme de gradient est supérieur à τ_l



Segmentation :

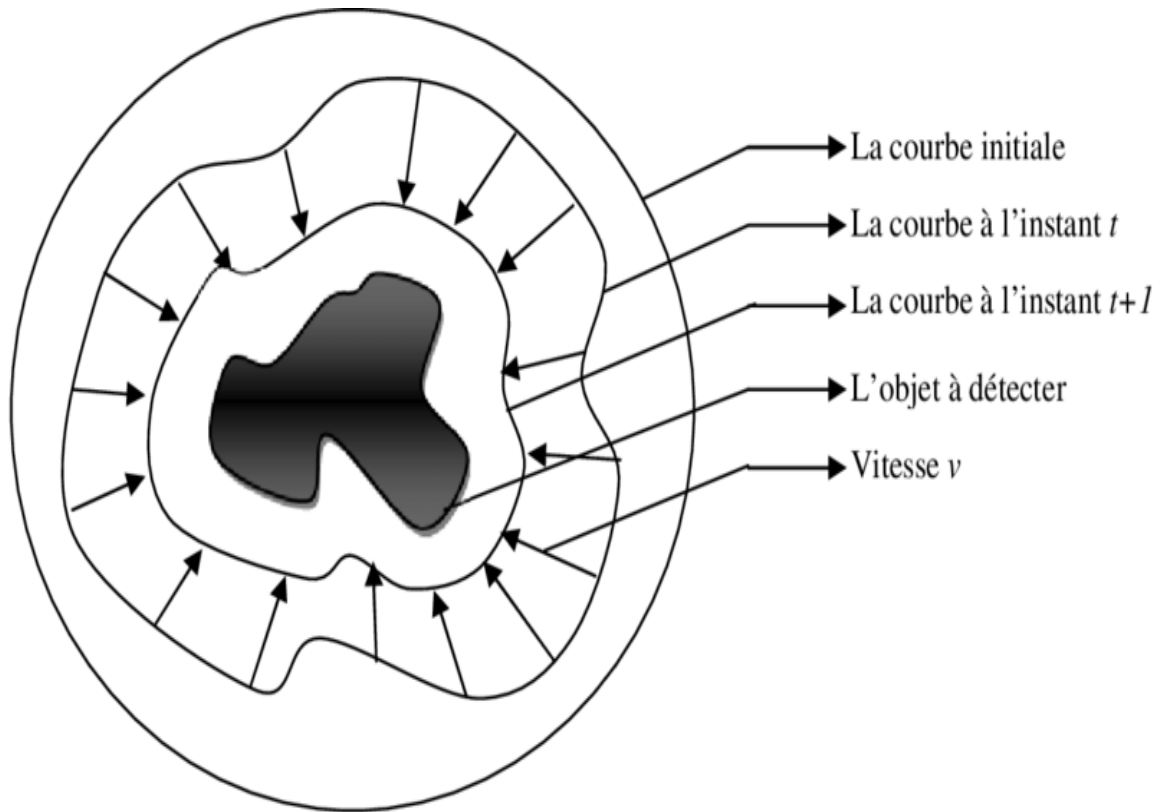
Sélection des contours : Gradient Canny



$$\tau_l=100 - \tau_h=200$$



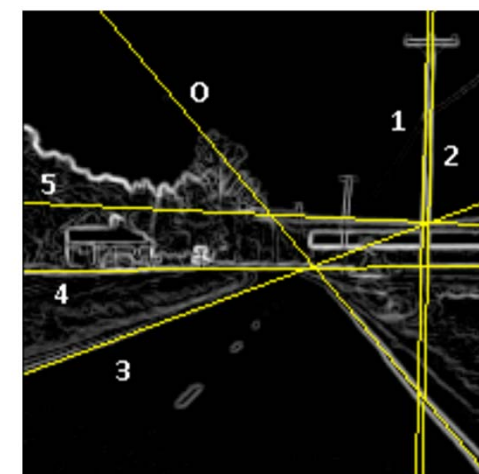
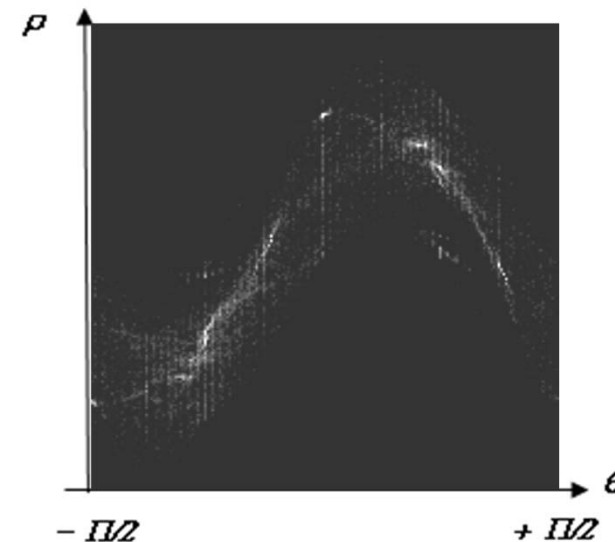
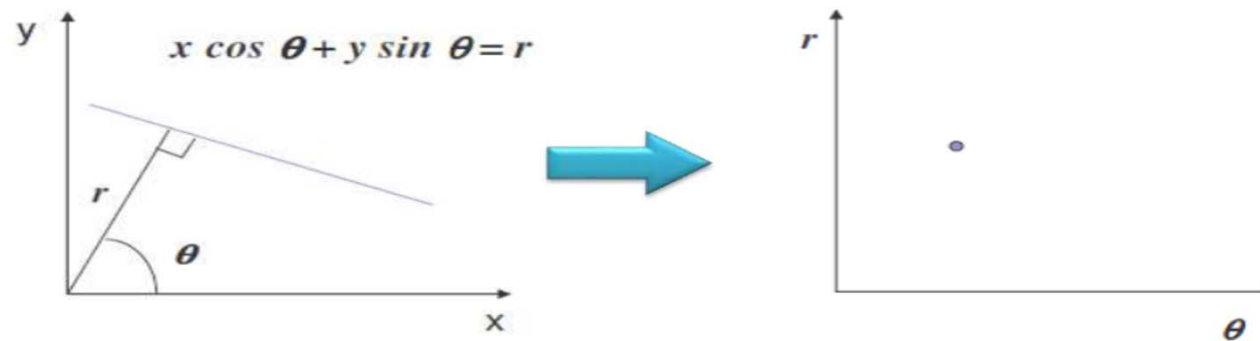
- Minimisation d'Energie : $E_{\text{snake}} = E_{\text{interne}} + E_{\text{externe}}$
 - Compromis entre courbure (E_{int}) et gradient(E_{ext})



Segmentation :

Transformée de HOUGH

- Une droite s'exprime comme un point dans l'espace (r, θ)
- Les points d'intersection sont utilisés pour trouver les droites dans l'image



- Algorithme :

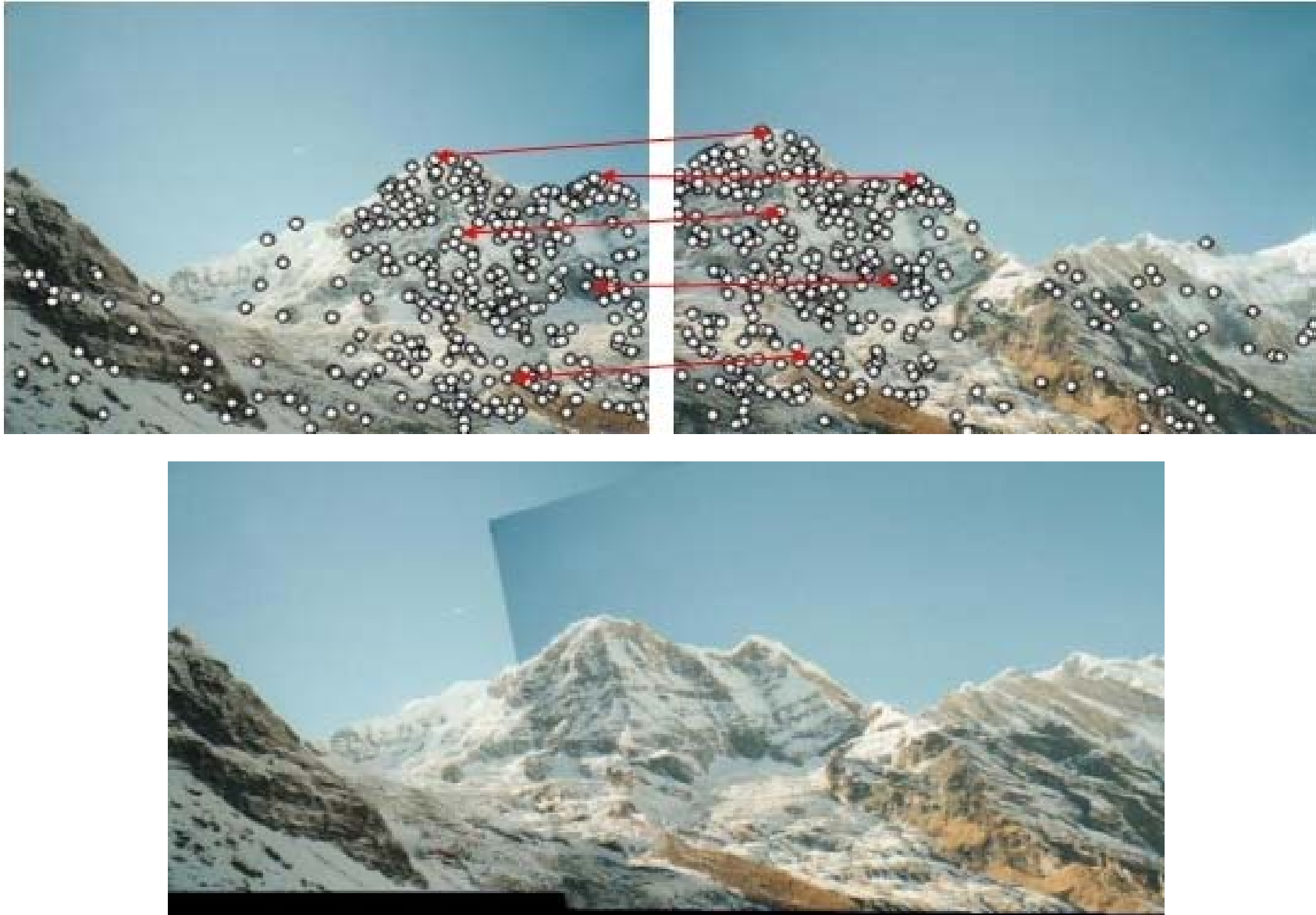
- Calculer le gradient (I_x, I_y) dans toute l'image
- Pour chaque pixel :
 - ✓ Calculer sur un voisinage du pixel la matrice suivante:

$$\begin{bmatrix} \sum I_x I_x & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y I_y \end{bmatrix}$$

- ✓ Calculer les valeurs propres λ_1 et λ_2 (avec $\lambda_2 \leq \lambda_1$)
 - ✓ Si la valeur propre minimale $\lambda_2 > \text{seuil}$, conserver les coordonnées du pixel dans une liste L ($\rightarrow$ coins)
- Trier L en ordre décroissant de λ_2
- Balayer la liste L de haut en bas, pour chaque pixel p_i de la liste, éliminer les autres pixels qui appartiennent au voisinage de p_i
- La liste finale contient les points **saillants** pour lesquels $\lambda_2 > \text{seuil}$ et dont les voisinages ne se chevauchent pas.

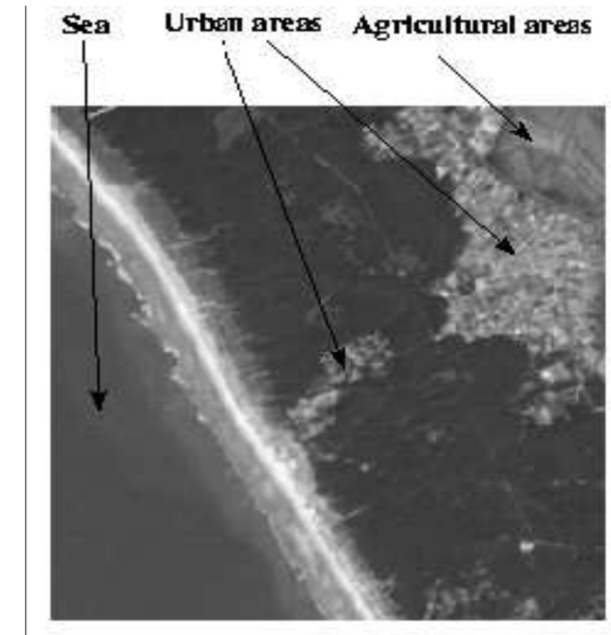
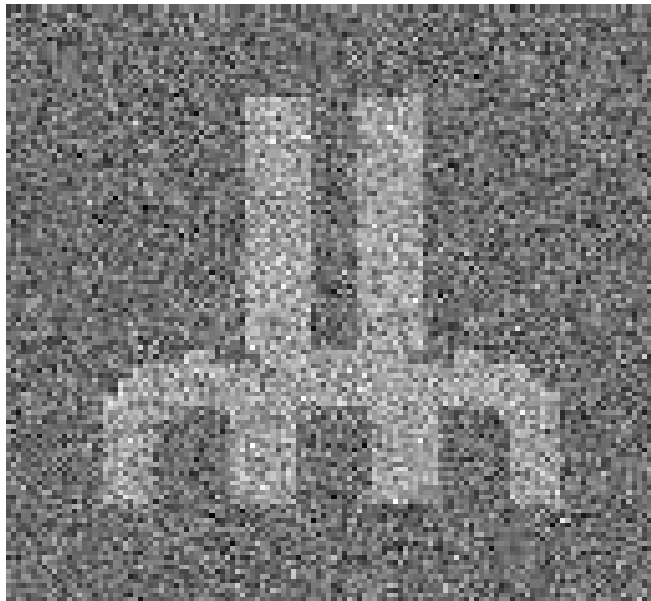
Segmentation :

Exemple d'utilisation : panorama



- Par définition, une région est un ensemble de pixel reliés par un critère d'homogénéité ou similitude:
 - ↳ Vérification d'un prédicat
- Il existe plusieurs méthodes de segmentation par les régions:
 - ↳ Division / Fusion (split and Merge)
 - ↳ Croissance de régions (region growing)
 - ↳ Ligne de partage des eaux (watershed line)
 - ↳ Exosquelette - Squelette par Zones d'Influence

- La similitude d'une région peut correspondre à différents critères:
 - ↳ Niveaux de Gris,
 - ↳ Couleurs,
 - ↳ Mouvements,
 - ↳ Textures, ...
- Il existe différents critères de regroupement de pixels

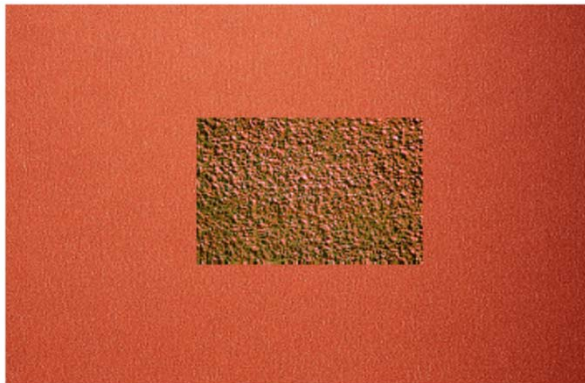
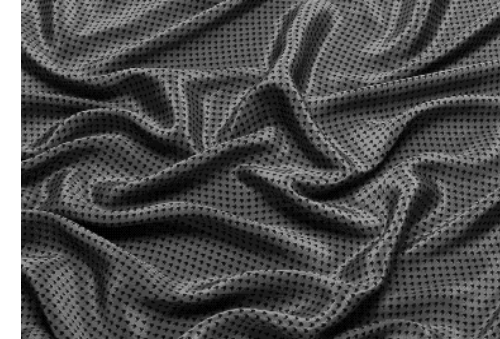
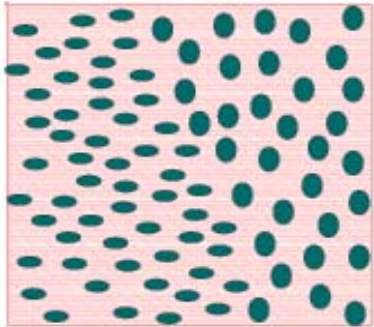


Segmentation :

Similitude d'une région

➤ Notion de texture :

- Région de l'image qui apparaît comme homogène pour un être humain
- Répétition d'un motif de base dans différentes directions de l'espace
 - Caractéristiques spectrales : mur de briques, tissus, ...
- Ne possédant pas de contours francs
 - Caractéristiques statistiques : Herbe, écorces, ...
- Organisation de primitives (macro) ayant chacune un aspect aléatoire (micro)
 - Fortement dépendant de l'échelle



➤ Statistiques du 1er ordre:

$$\mu_1 = \sum_{k=0}^{255} k p_k$$

Moyenne

$$\mu_2 = \sigma^2 = \sum_{k=0}^{255} (k - \mu_1)^2 p_k$$

Variance

$$\mu_3 = \frac{1}{\sigma^3} \sum_{k=0}^{255} (k - \mu_1)^3 p_k$$

Skewness (Asymétrie)

$$\mu_4 = \frac{1}{\sigma^4} \sum_{k=0}^{255} (k - \mu_1)^4 p_k - 3$$

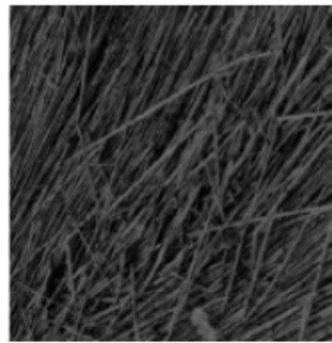
Kurtosis

p_k : Probabilité d'avoir un niveau de gris égale à k (cf. Histogramme)

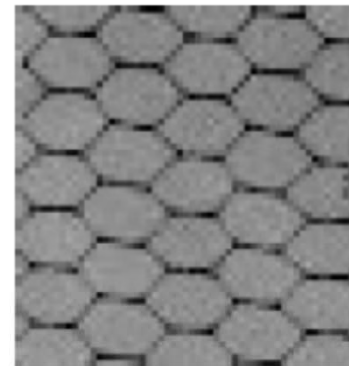
➤ Statistiques du 1er ordre:



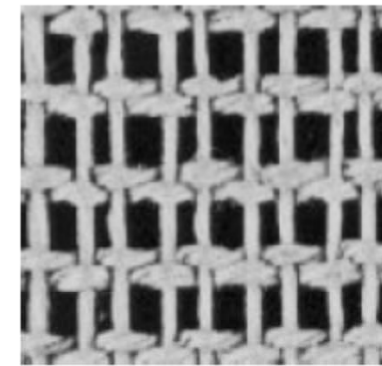
moyenne=137



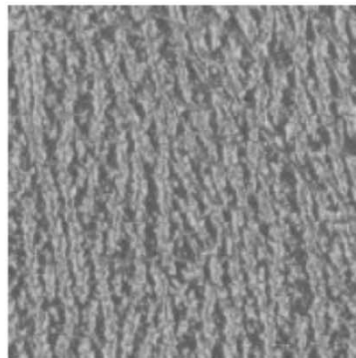
moyenne=50



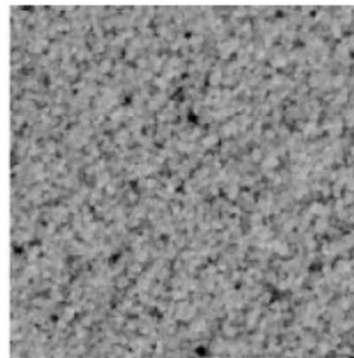
variance=30



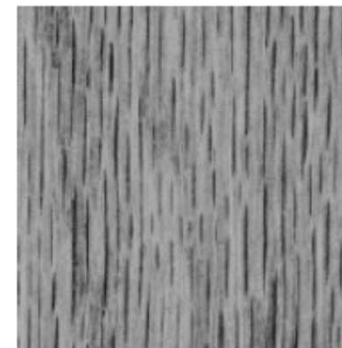
variance=71



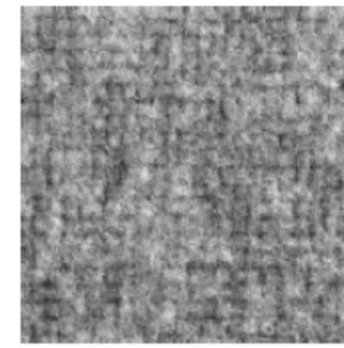
skew=0.25



skew=-1.15



kurt=2.31

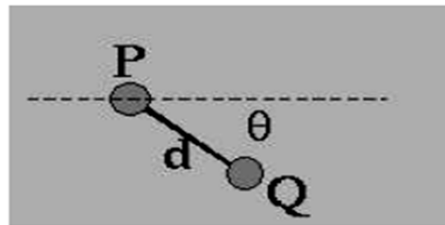


kurt=-0.09

➤ Statistiques du 2nd ordre: matrices de co-occurrences

$$M_{[dx,dy]}(u,v) = \frac{1}{(N_x - dx)(N_y - dy)} \sum_{i,j} 1[I(i,j) = u \& I(i + dx, j + dy) = v]$$

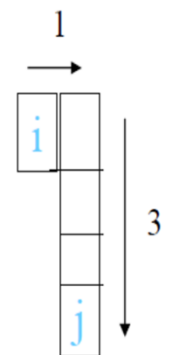
- (N_x, N_y) : taille de l'image
- (u,v) : niveaux de gris de l'image (valeur quantifiée)



$$M(d, \theta) = [P_{i,j}]$$

$P_{i,j}$ = Probabilité[Luminance $P = i$, luminance $Q = j$]

1	1	0	0
1	1	0	0
0	0	2	2
0	0	2	2
0	0	2	2
0	0	2	2



$d = (3,1)$

$$\text{Énergie} = \sum_i \sum_j P_{i,j}^2$$

$$\text{Entropie} = H = - \sum_i \sum_j P_{i,j} \log P_{i,j}$$

$$\text{Probabilité max} = \max[P_{i,j}]$$

$$\text{Contraste} = C = \sum_i \sum_j |i - j|^2 P_{i,j}$$

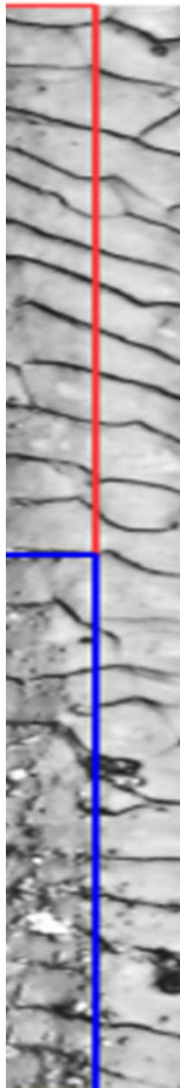
	0	1	2
0	1	0	3
1	2	0	2
2	0	0	1

C_d

co-occurrence
matrix

➤ Matrices de co-occurrences: Exemples

- Calcul du contraste, de la corrélation, de l'énergie et de l'homogénéité.



Ctr 1.8861
Cor 0.43344
Eng 0.22253
Hmg 0.71607



Ctr 2.0764
Cor 0.38608
Eng 0.1932
Hmg 0.6924



Ctr 0.42713
Cor 0.87385
Eng 0.26818
Hmg 0.83924



Ctr 2.5973
Cor 0.23471
Eng 0.05259
Hmg 0.5947



Ctr 3.0085
Cor 0.12351
Eng 0.047498
Hmg 0.54981



Ctr 3.0805
Cor 0.107
Eng 0.048122
Hmg 0.55833



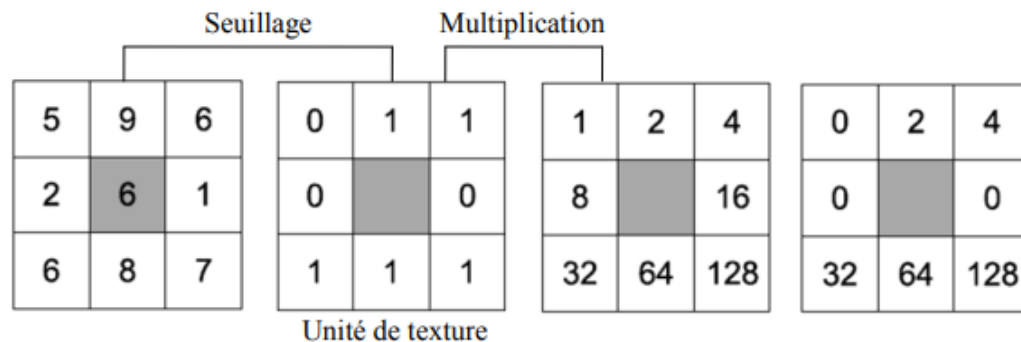
Orientation 0°

45°

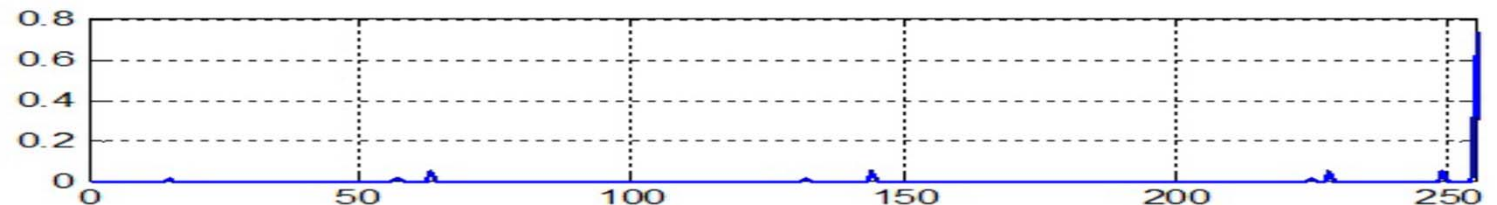
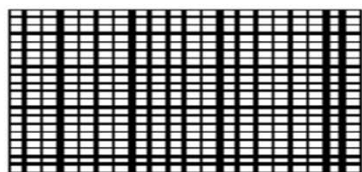
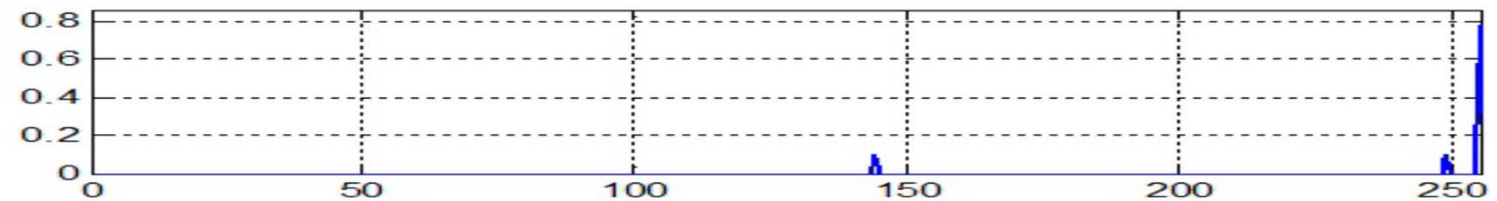
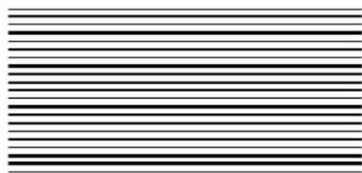
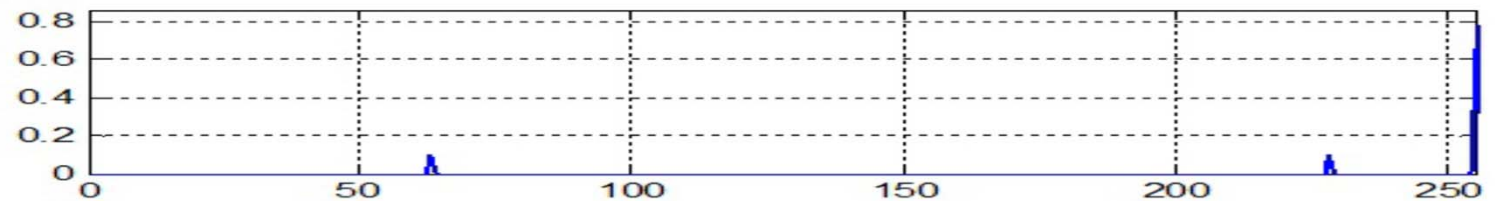
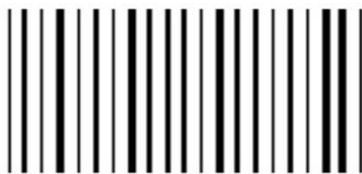
135°

➤ Les motifs binaires locaux (LBP) :

- Attribution à chaque pixel un code binaire calculé en comparant ce pixel à ses N pixels voisins.
- Multiplication du code binaire par un masque de poids pour calculer le code LBP du pixel.



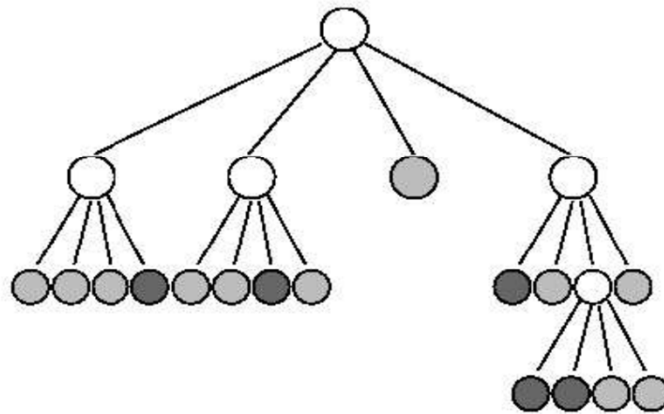
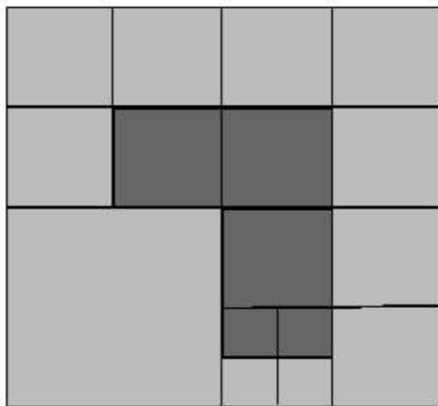
→ Code LBP = $2 + 4 + 128 + 64 + 32 = 230$



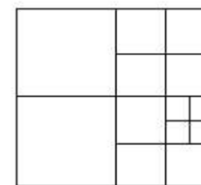
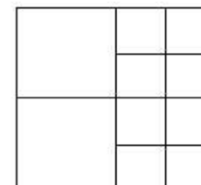
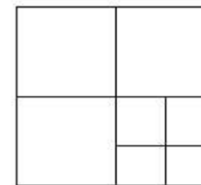
- Initialisation :
 - ↳ l'image initiale entière forme un bloc
- Étape de division :
 - ↳ Diviser récursivement tout bloc non-homogène selon un prédicat défini (variance, max-min, ...)
 - ↳ La division d'un bloc donne 4 sous-blocs
 - ↳ Les attributs de chaque sous-bloc sont recalculés
- Étape de fusion:
 - ↳ Regrouper les blocs adjacents représentant de régions homogènes selon un prédicat défini
- Post-traitement:
 - ↳ Lissage pour éliminer la forme carrée des régions

➤ Division (Split):

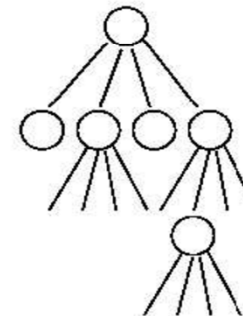
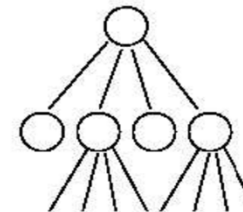
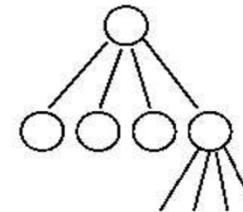
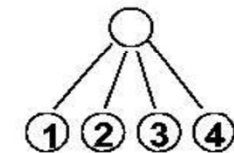
↪ selon les Quadtree:



Image

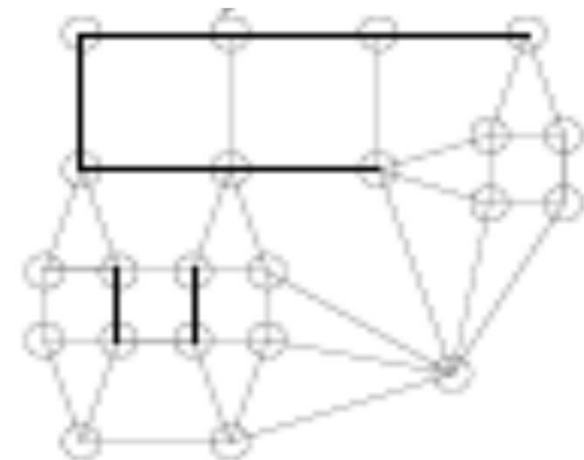
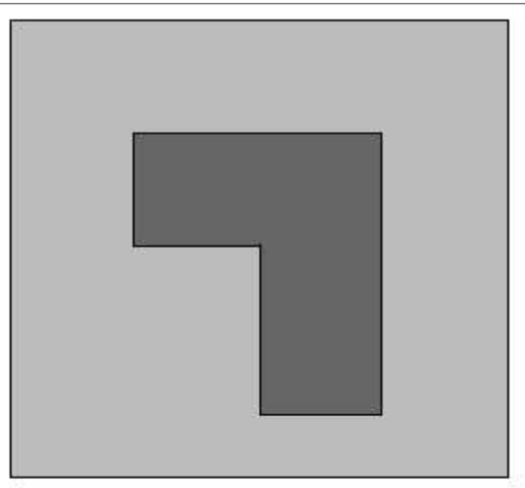


Quad Tree



➤ Fusion (Merge):

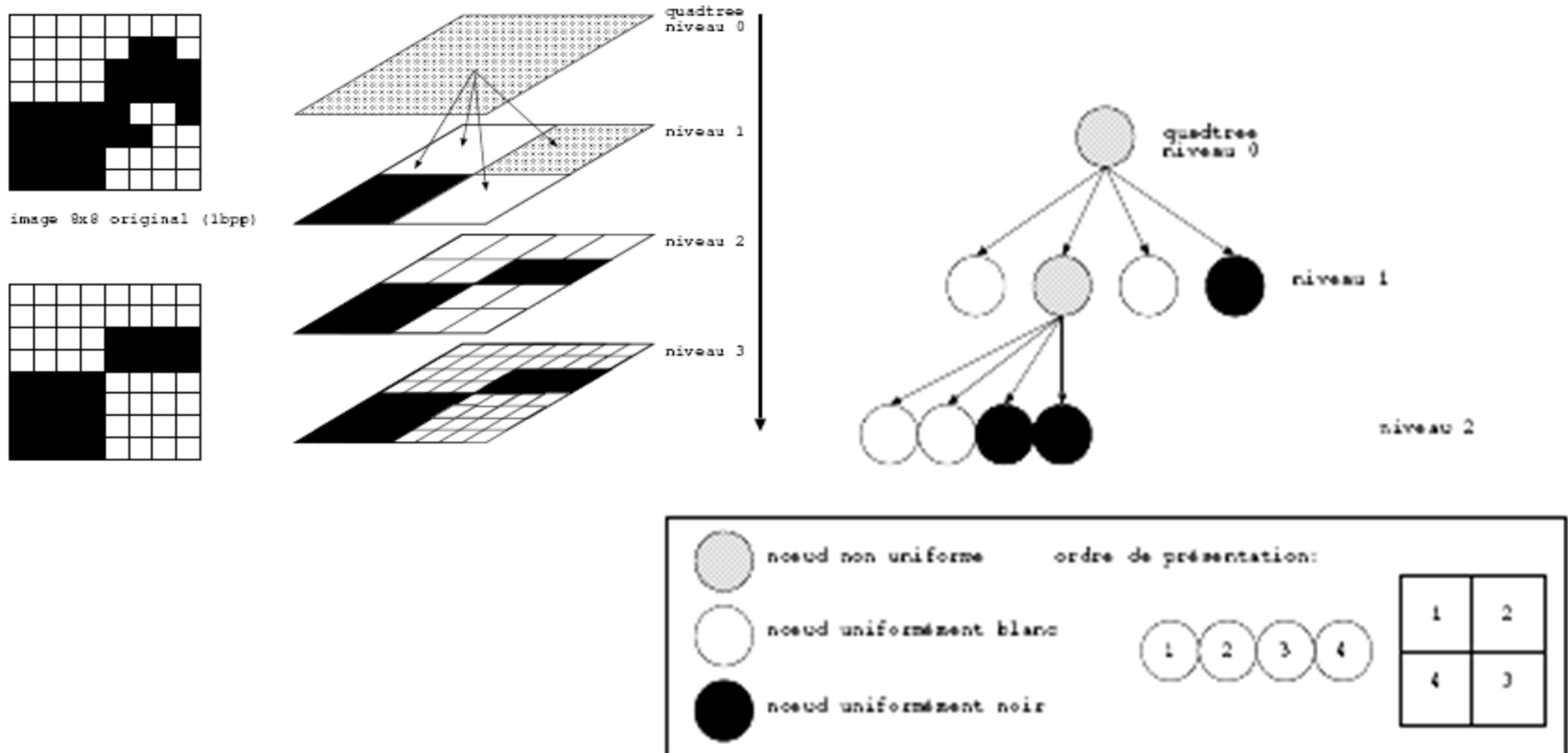
- Fusionne les « feuilles » du Quadtree qui sont similaires.
- Analyse d'un graphe d'adjacence de régions qui analyse une image présegmentée, constitue d'un ensemble de régions.
- L'analyse du graphe d'adjacence de régions permet de fusionner des régions d'une image sur-segmentée.
- Le procédé consiste à fusionner deux noeuds reliés par une arête à condition qu'ils respectent un critère de fusion.



Segmentation :

Approche Région : split & merge

➤ Division / Fusion à 75% :



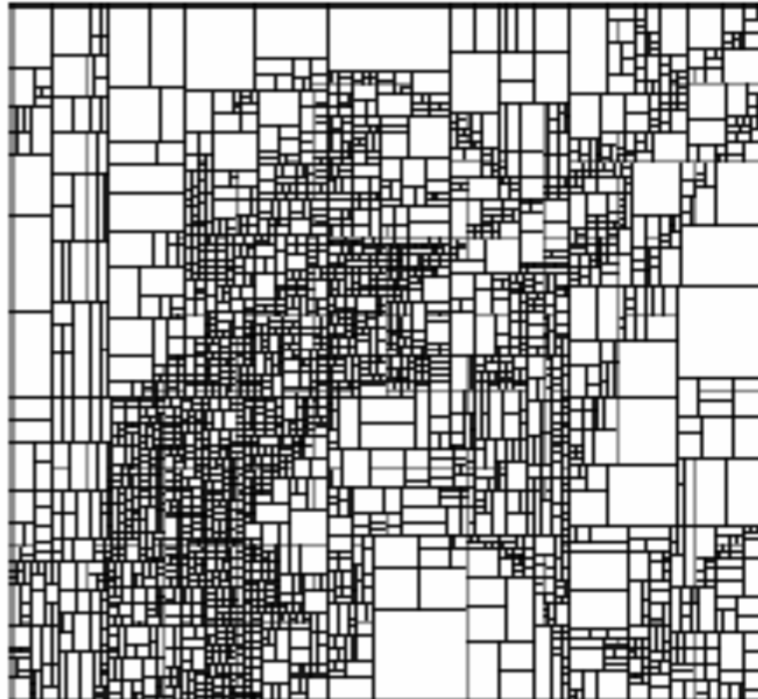
Segmentation :

Approche Région : split & merge

➤ Exemple :



Division



Fusion



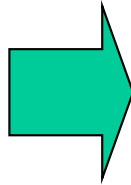
➤ Principe:

- faire croître des régions en y ajoutant successivement les pixels adjacents qui satisfont un critère d'homogénéité.
- L'étape initiale consiste à sélectionner les germes des régions qui correspondent généralement à un pixel.
- Puis, les régions sont construites en y ajoutant successivement les pixels qui leur sont connexes et qui vérifient un critère de similarité.
- La croissance s'arrête lorsque tous les pixels ont été traités.

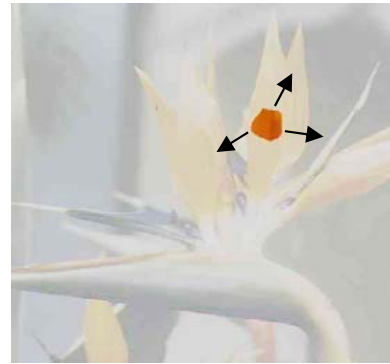
➤ Les méthodes diffèrent de par :

- Le choix des germes initiaux
- Le parcours de l'image selon le balayage de gauche à droite et de haut en bas ou de façon récursive

Idée: On part d'un point amorce (*seed*) et l'on l'étend en ajoutant les points de la frontières qui satisfont le critère d'homogénéité



amorce



croissance

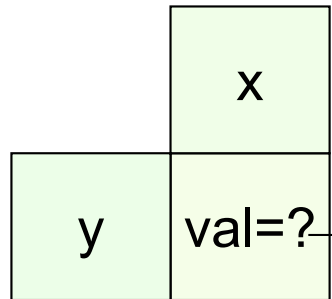


région finale

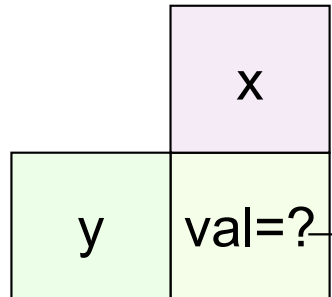
- Le point amorce peut être choisi soit par un humain, soit de manière automatique en évitant les zones de fort contraste (gradient important) => *méthode par amorce*.
- Si le critère d'homogénéité est local (comparaison de la valeur du pixel candidat et du pixel de la frontière) => *méthode linéaire*.

Méthode linéaire (complexité $2n$)

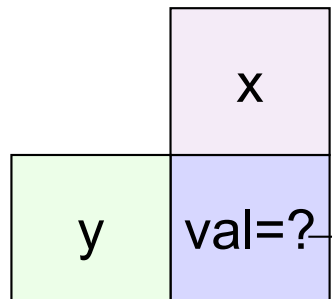
Seuil S: $P_1 == P_2$ ssi $\text{Diff}(\text{Col}(P_1), \text{Col}(P_2)) < S$



$x == y$: $\text{val} = x$
 $x \neq y$: mettre à jour l'index
Extremité(x) → y



$\text{val} = y$



$\text{val} = Z$
(nouvel index)

1	1	2	2	3	
1	1	1	1	1	

$1 \rightarrow 1$

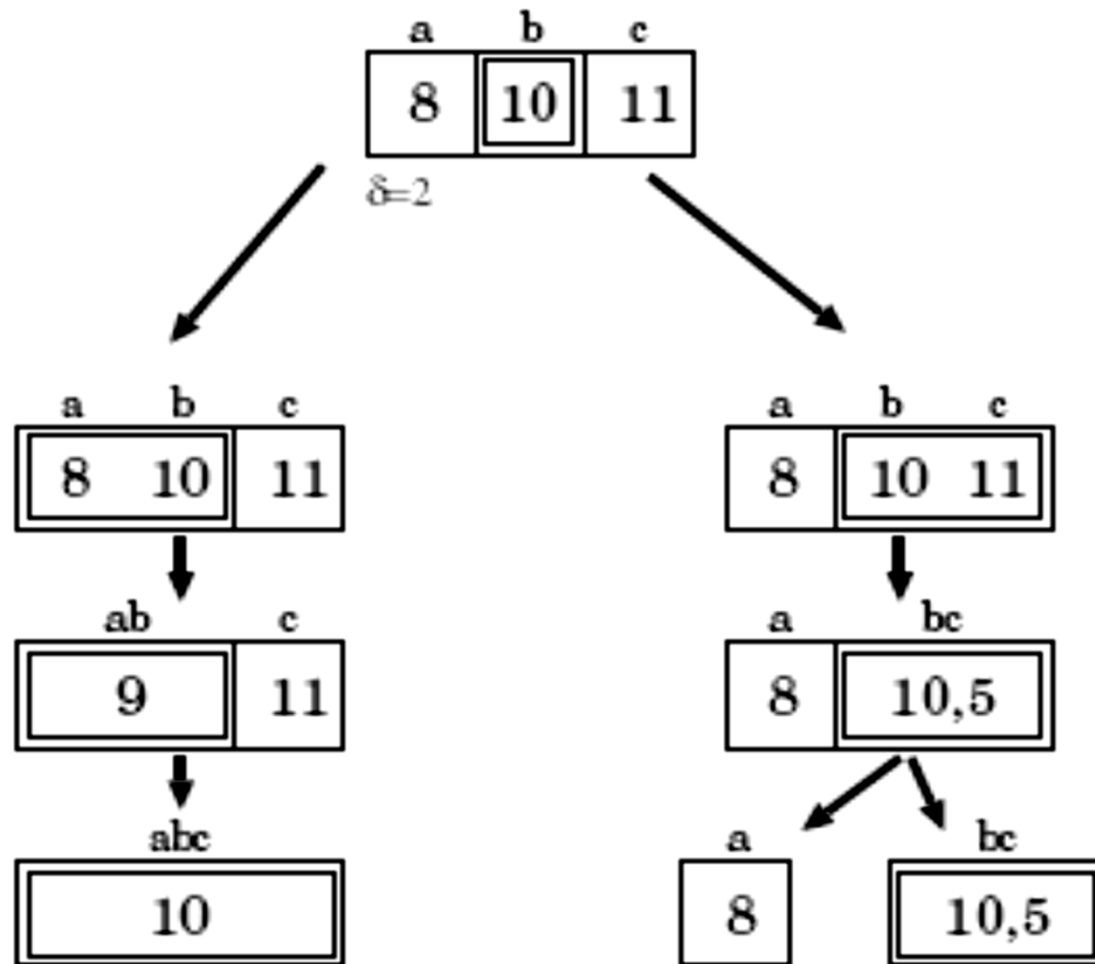
$2 \rightarrow 2$

$3 \rightarrow 1$

...

```
while (swap[x] != x)
    x = swap[x];
```

➤ Influence de la position du germe initial:



➤ Exemples:



S=6



S=7



S=3



S=4

➤ La segmentation par classification (clustering) consiste à regrouper les pixels par classes de même critère, mais contrairement à l'approche région, on ne fait pas intervenir de notion de voisinage

↳ Classification sur l'histogramme

- Binarisation si 2 classes
- Classification couleur sur histogramme R, V et B

↳ Classification sur n'importe quelle caractéristique

- K-moyennes (K-means)
- Nuées Dynamiques
- Bayes
- ... voir RDF (si méthodes supervisées)

➤ Classification sur Histogramme :

↳ Seuillage - Binarisation

- Méthode simple et très populaire pour la segmentation d'objets dans les images numériques.

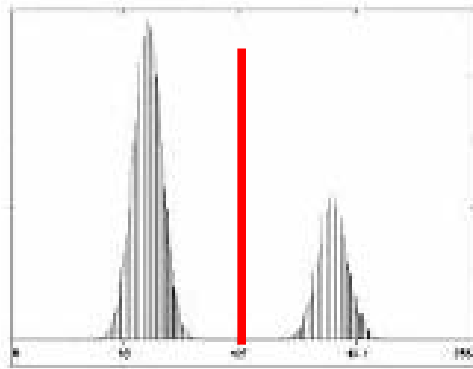
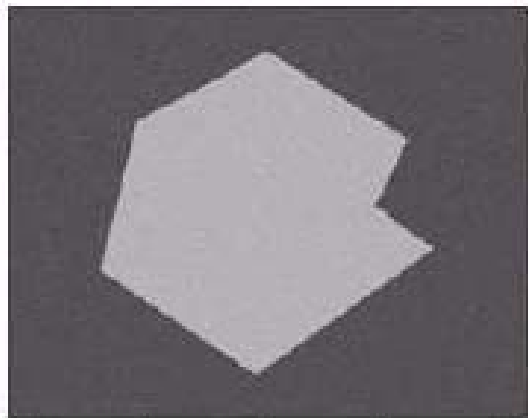
↳ Le seuillage peut être de nature

- Globale : un seuil pour toute l'image
- Locale: un seuil pour une portion de l'image
- Adaptative: un seuil qui s'ajuste selon les images/parties de l'image.

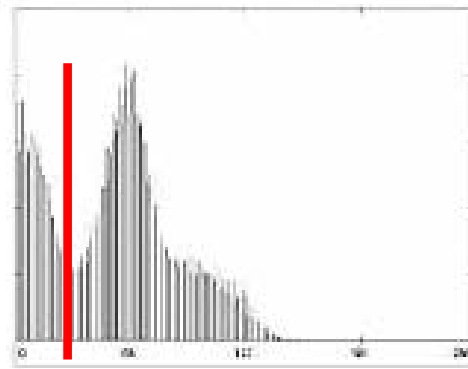
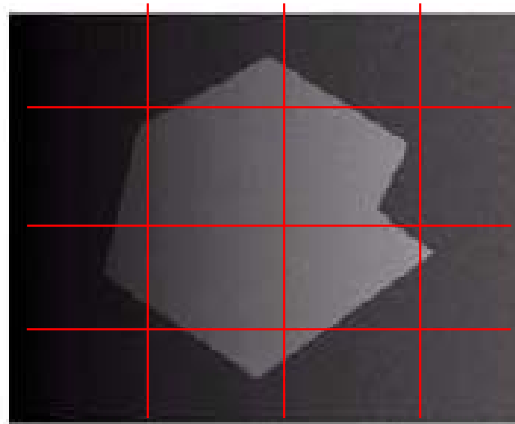
↳ Inconvénients:

- Connaître le nombre de classes
- Apparition de faux éléments (aucune prise en compte de la composante spatiale)
- Choix du ou des seuils : seuillage automatique (Otsu)

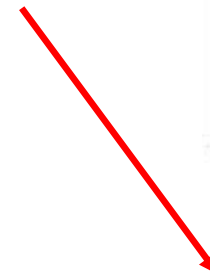
➤ Classification sur Histogramme :



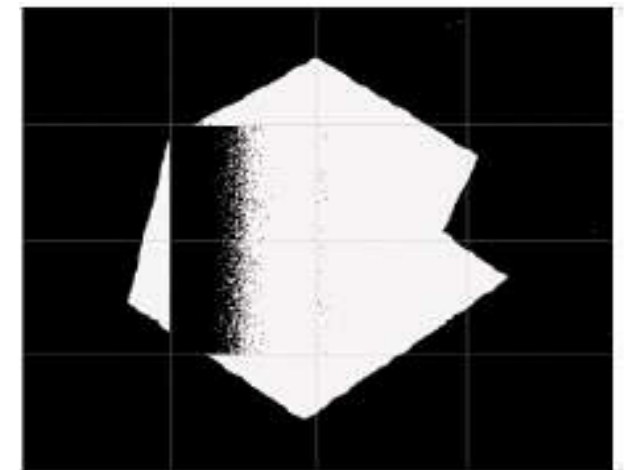
S



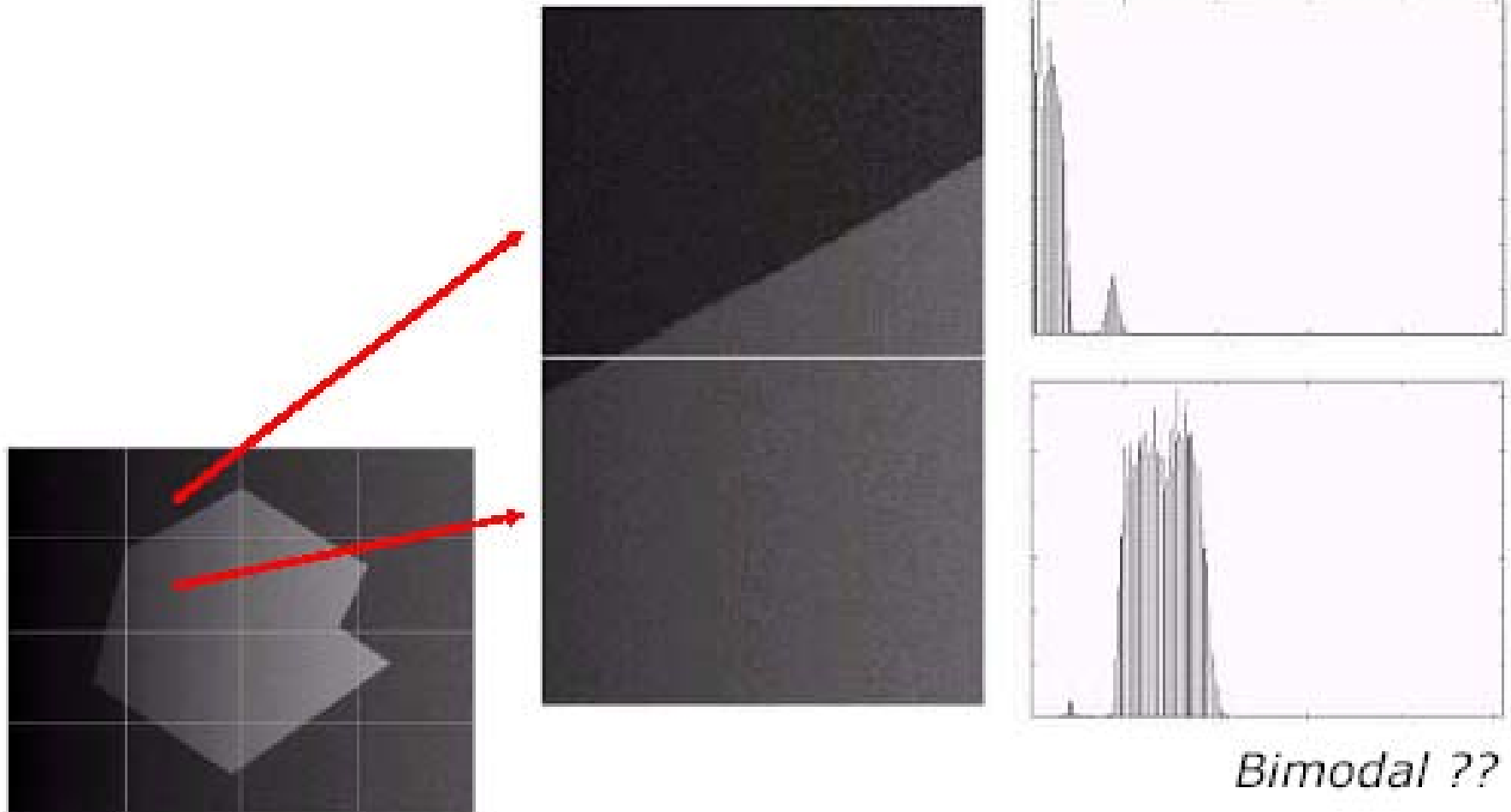
S



Seuillage adaptatif

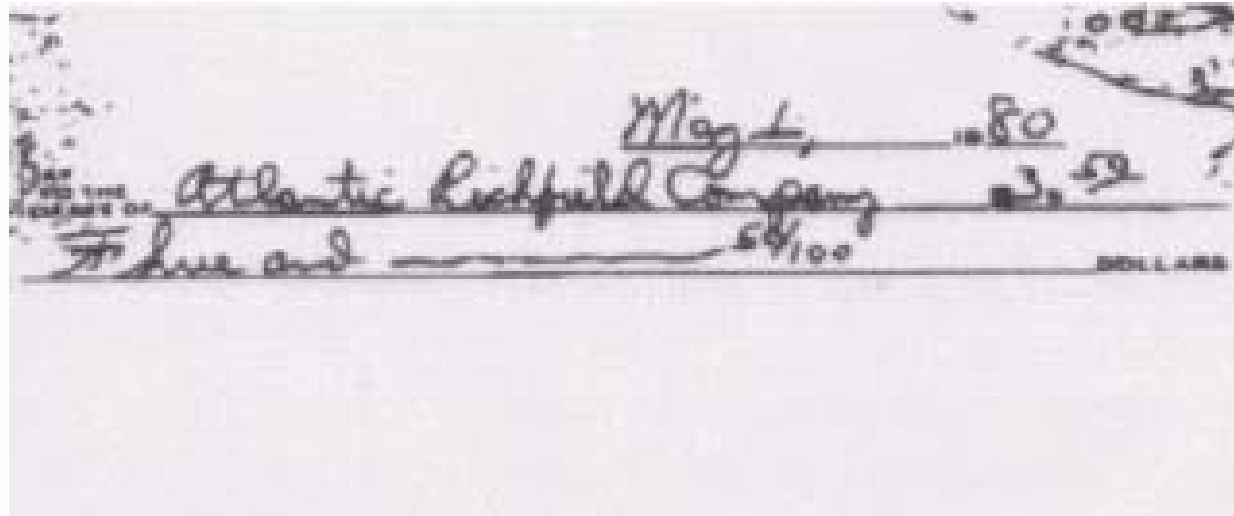


➤ Classification sur Histogramme :



Seuil de calcul sur variance $\sigma > 100$

➤ Classification sur Histogramme : Application



➤ Segmentation par Classificateur

↳ K-moyennes (K-Means)

- Division des pixels en K groupes (clusters)
- K doit être fixé à l'avance (paramètre)

↳ Algorithme :

- On fixe les centres des groupes
- Algorithmes de découpage en k groupes de variance minimale selon un critère de distance
- On alloue chaque pixel au centre le plus proche

$$\sum_{i \in \text{clusters}} \left\{ \sum_{j \in \text{elements of } i\text{'th cluster}} \|x_j - \mu_i\|^2 \right\}$$

- x peut être n'importe quel vecteur de paramètres

➤ Segmentation par Classificateur K-moyennes



Image source

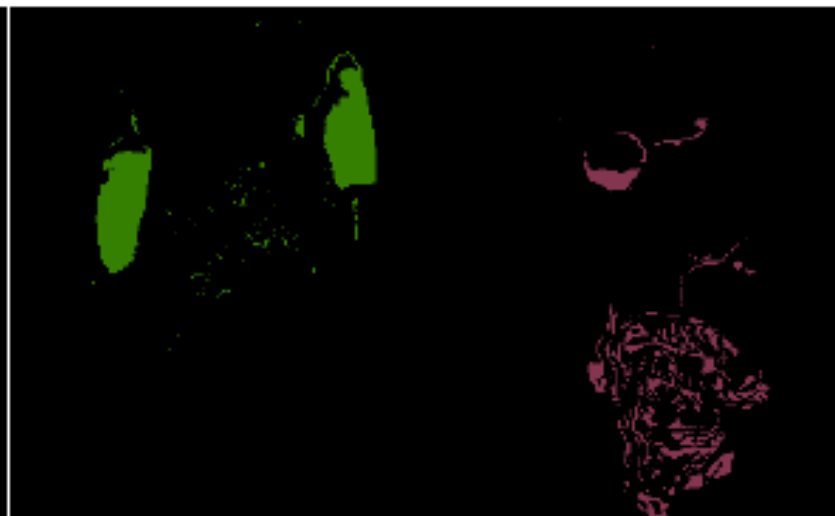
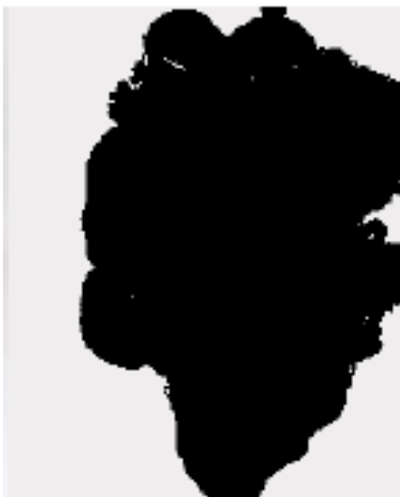
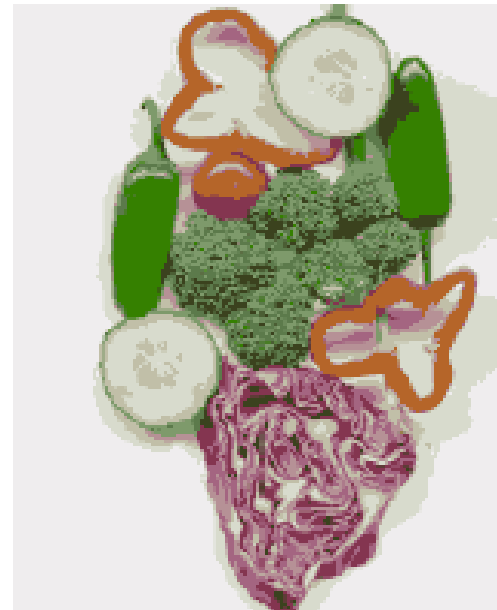


K-moyennes
sur l'intensité



K-moyennes
sur la couleur

- Segmentation par Classificateur K-moyennes
 - ↳ 11 classes



➤ Matrices de covariance:

$$X = \begin{pmatrix} X_1 & \cdots & X_d \end{pmatrix} \begin{matrix} \updownarrow \\ N \end{matrix}$$

Patch du plan 1

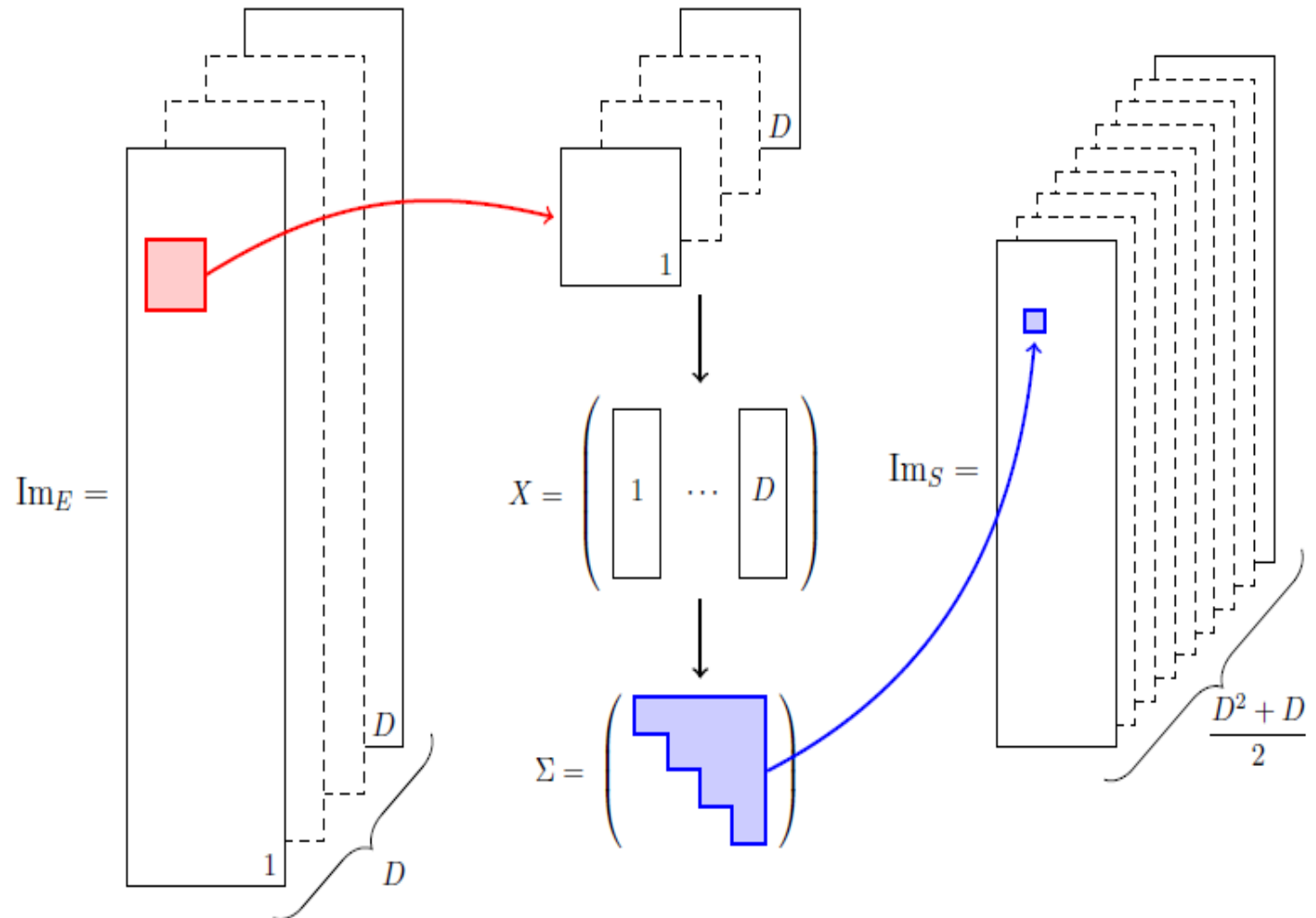
Patch du plan d

Matrice des variables

$$\Sigma = \frac{1}{N} X^T X$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \text{Var}(X_1) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_d) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_d, X_1) & \cdots & \text{Var}(X_d) \end{pmatrix}$$

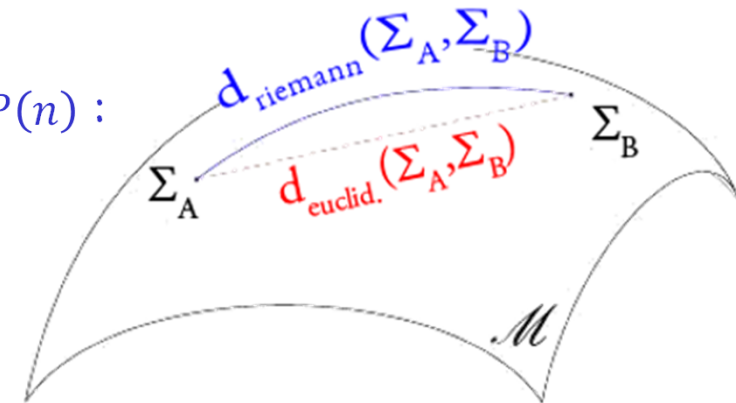
Matrice de covariance



➤ Matrices de covariance:

- Les matrices de covariance de taille $n \times n$ font partie d'un espace appelé variété riemannienne $P(n)$.
- La distance de Riemann entre deux matrices A et B de $P(n)$:

$$\delta_R(A, B) = \|\log(A^{-1}B)\|_F = \left[\sum_{i=1}^n \log^2 \lambda_i \right]^{1/2}$$



Où $\|\cdot\|_F$ est la norme de Frobenius, λ_i sont les valeurs propres de $(A^{-1}B)$ et $\log$ désigne le logarithme népérien.

- L'approximation du calcul du barycentre par une composition de suite:

$$G(A_1, A_2, \dots, A_m) = (((((A_1 \#_{1/2} A_2) \#_{1/3} A_3) \dots \#_{1/m} A_m) \#_{1/(m+1)} A_1) \#_{1/(m+2)} A_2 \dots$$

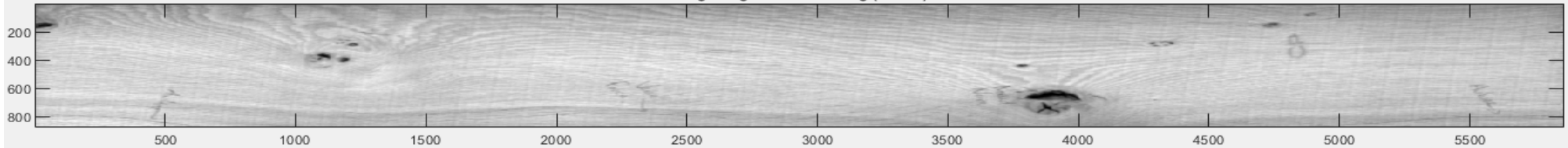
Où :

$$A \#_t B = A^{1/2} * \left(A^{-1/2} B A^{-1/2} \right)^t * A^{1/2}$$

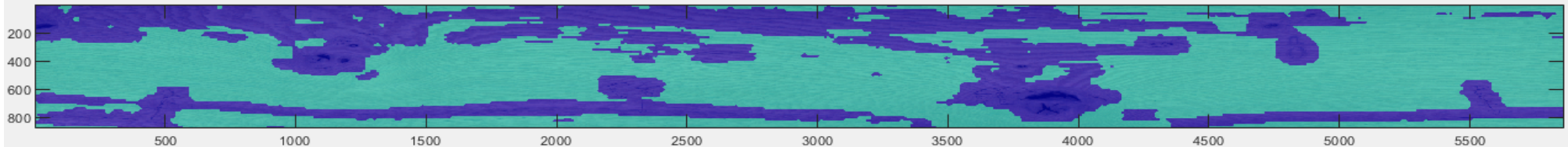
➤ Matrices de covariance: Exemples

Segmentation par K-means riemannien sur covariance descriptive, modalité = [Gray], patch = 121x121, pasx = 15, pasy = 10
New ELBCM

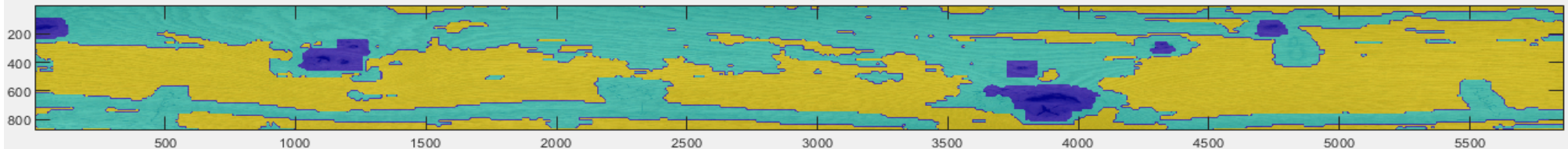
Image originale/Smoothing (id 07A)



K = 2



K = 3



K = 4

